INFLAMMAGING IN DER ORTHOPÄDIE
Regeneration statt Degeneration

Dr. Carl Peter Meschede,

Facharzt für Orthopädie, München

Nordic Health Conference
Frankfurt 7. November 2026

ell Spa

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Orthopädie heute – was wir in der Praxis sehen und behandeln

Meist die Folgen einer lange bestehenden, chronischen Entzündung – wenn bereits strukturelle Schäden entstanden sind.

Typische Krankheitsbilder in der Orthopädie

- **Arthrose** (Gelenkverschleiß)
- **Tendinopathien** (Sehnenreizungen/-degeneration)
- **Bandscheiben-degeneration**
- **Entzündliche Gelenkerkrankungen** (z. B. Rheuma, Psoriasis-Arthritis)
- **Osteoporose** (Knochenverlust)
- **Folgen von Verletzungen und Überlastung** (z. B. Meniskus, Knorpel, Sehne)



Was behandeln wir heute?

- **Symptomkontrolle** (Schmerz-, Entzündungshemmung, Infiltrationen)
- **Gelenkerhaltende Eingriffe** (z. B. Arthroskopie, Knorpeltherapie)
- **Gelenkersatz** (Endoprothetik: Knie, Hüfte)
- **Begleittherapien** (Physiotherapie, Training, Orthesen)

Kernbotschaft: Die Orthopädie greift heute meist downstream ein – wenn die chronische Entzündung bereits zu strukturellem Schaden geführt hat.

Ursachen orthopädischer Erkrankungen – die zentrale Rolle der chronischen Entzündung

Verschiedene Risikofaktoren greifen über gemeinsame Signalwege in die chronische Entzündung – und verstärken so Gewebeschädigung, Mitochondrien-Stress und den Verlust der Regenerationsfähigkeit.



Mechanische Faktoren
Fehlbelastung, Überlastung, Instabilität, Verletzungen



Metabolische Dysfunktion
Insulinresistenz, Adipositas, metabolisches Syndrom



Genetische & hormonelle Faktoren
Genetische Prädisposition, Alterungshormone (z. B. Östrogen, Testosteron)





Mitochondriale Dysfunktion
Gestörte Energieproduktion (ATP), oxidativer Stress, proinflammatorische Signalwege



Zelluläre Seneszenz
Alternde, funktionsgestörte Zellen (SASP) mit dauerhaft entzündungsfördernder Aktivität



Biologisches Altern (Inflammaging)
Kumulation von Zellschäden, verminderte Geweberegeneration

Folge:



Gestörte Regeneration →



Gewebedegeneration (Knorpel, Sehne, Knochen) →



Orthopädische Erkrankungen
z. B. Arthrose, Tendinopathien, Bandscheibendegeneration

Konsequenz: Ein **Upstream-Ansatz** adressiert **frühzeitig** die **Entzündungsbiologie** – und kann Degeneration verlangsamen oder verhindern.

Formen der Entzündung

Von der schützenden Akutreaktion zur schädigenden chronischen Entzündung – und warum ein früher, ursachenorientierter Ansatz wichtig ist.

Akute Entzündung

Das reparierende Feuer

- ✓ kurz und zielgerichtet
- ✓ notwendig für Heilung
- ✓ beseitigt Schäden und startet Reparatur

Chronische Entzündung

Das schwelende Feuer

- ✗ niedrigschwellig, oft unbemerkt
- ✗ treibt Gewebeschäden voran
- ✗ u. a. mit Arthrose, Fibrose und Mitochondrien-Stress assoziiert

Drei Ebenen der Entzündung – relevant für die Orthopädie

Systemische Entzündung

Körperweite, niedriggradige Entzündungsaktivität (z. B. durch Lebensstil, Stoffwechsel, Alterung)

Lokale Gelenkentzündung

Entzündung im Gelenk (z. B. Synovitis) als Treiber von Knorpelabbau und Strukturverlust

Zelluläre Ebene

Mitochondrien-Dysfunktion (zellulärer Energiestress) und Seneszenz (Funktionsverlust der Zellen)

Bedeutung für die Orthopädie

Orthopädie greift meist ein, wenn das schwelende Feuer bereits strukturelle Schäden hinterlassen hat.

Fazit: Upstream-Interventionen setzen früh an – bevor es zur irreversiblen Strukturzerstörung kommt.

Drei Ursachen für Entzündungen

Exogene Trigger
Äußere Auslöser, die das Immunsystem aktivieren

- **Infektionen**
  (z. B. Bakterien, Viren)
- **Umweltgifte**
  (z. B. Schadstoffe, Chemikalien)
- **Feinstaub**
  (z. B. Luftverschmutzung)
- **Rauchen**
  (inkl. Passivrauchen)

Endogene Trigger
Körpereigene Stressoren, die Entzündungsreaktionen auslösen

- **Mitochondriale Dysfunktion**
  (gestörte Energieproduktion)
- **Oxidativer Stress**
  (zu viele reaktive Sauerstoffspezies)
- **Seneszente Zellen**
  (alternde, entzündungsaktive Zellen)
- **Metabolischer Stress**
  (z. B. Überernährung, Insulinresistenz)

Gestörte Resolution
Entzündungsreaktionen werden nicht ausreichend beendet

- **Ungleichgewicht in der Entzündungsauflösung**
  (z. B. zu wenig spezialisierte pro-resolvierende Lipidmediatoren wie Resolvine)
- **↓ Resolvine & Co.**
  (verminderte Bildung oder Wirksamkeit)

Entzündung

Chronische Entzündung entsteht nicht nur, weil sie ständig neu ausgelöst wird, sondern auch, weil sie nicht vollständig aufgelöst wird.

Entzündung: Schutz, Reparatur und Anpassung

Entzündung ist ein essentielles, evolutionär konserviertes Programm –
sie schützt, heilt und ermöglicht Anpassung.

Akute Entzündung – gezielt, zeitlich begrenzt

Warum sie wichtig ist:

Schutz
stoppt Erreger und begrenzt Schäden

Aufräumen
entfernt Zelltrümmer und beschädigtes Gewebe

Reparatur & Anpassung
startet Heilung, Geweberegeneration und Anpassungsprozesse
(z. B. nach Belastung/Training)



Chronische Entzündung – anhaltend, niedriggradig

Wenn das Programm nicht ausgeht:

Dauerstress für Gewebe
fördert Abbauprozesse
(z. B. Knorpel, Sehnen, Knochen)

Stört Zellfunktionen
u. a. Mitochondrien, Regeneration und Gewebehomöostase

Treibt Erkrankungen an
z. B. Arthrose, Fibrose und altersassoziierte Gewebeveränderungen

Unser Ziel ist nicht, ***Entzündung abzuschalten***, sondern sie wieder **zeitlich und örtlich begrenzt** – also **reguliert** – ablaufen zu lassen.

Angeborene und adaptive Entzündung

Zwei eng vernetzte Systeme – von der schnellen Abwehr zur spezifischen Immunantwort

Angeborene Immunantwort
(Innate Immunity)

- **Funktion:** schnelle, unspezifische Abwehr (Minuten – Stunden)
- **Zentrale Zellen:** Makrophagen, neutrophile Granulozyten, dendritische Zellen, NK-Zellen
- **Erkennung:** Gefahrensignale (PAMPs, DAMPs) über PRRs (z. B. Toll-like-Rezeptoren, TLR)
- **Signalwege:** NF-κB, NLRP3-Inflammasom
- **Entzündungsmediatoren:** IL-1β, IL-6, TNF-α u. a.

Adaptive Immunantwort
(Adaptive Immunity)

- **Funktion:** spezifische, lernfähige Abwehr (Tage – mit Gedächtnis)
- **Zentrale Zellen:** T-Lymphozyten (Th1, Th17, Tregs) und B-Lymphozyten (→ Plasmazellen, Antikörper)
- **Aufgaben der T-Zellen:**
  - **Th1:** aktiviert Makrophagen (IFN-γ)
  - **Th17:** fördert chronische Entzündung (IL-17)
  - **Tregs:** begrenzt Entzündung, erhält Toleranz
- **B-Zellen:** Antikörperbildung, langfristige Immunität (Gedächtnis)

Orthopädische Relevanz

- **Arthrose:** primär angeborene Immunaktivierung, z. B. durch DAMPs aus geschädigtem Knorpel (aktiviert synoviale Makrophagen, lokale Entzündung)
- **Rheumatoide Arthritis:** ausgeprägte adaptive Immunantwort (autoimmun, T- und B-Zell-vermittelt)

Pathologische Dynamik
(v. a. mit dem Alter)

Chronische Immunaktivierung → **Inflammaging** (anhaltende Niedriggrad-Entzündung) → **Gestörte Gewebehomöostase** (Matrixabbau, Zellstress) → **Eingeschränkte Regeneration und Degeneration** (z. B. Arthrose)

Nicht die Entzündung an sich ist das Problem, sondern ihre fehlende Regulation und unzureichende Auflösung.

RESOLUTION DER INFLAMMATION

Aktive Entzündungsauflösung – Voraussetzung für Gewebehomöostase

01 INITIATION	Gewebeschaden → angeborene Immunantwort; neutrophile Granulozyten, IL-1β, TNF-α.
02 MEDIATOR-SWITCH	Umschaltung von proinflammatorischen zu pro-resolvierenden Lipidmediatoren.
03 RESOLVINE & SPMs	EPA → E-Resolvine; DHA → D-Resolvine; zusätzlich Lipoxine, Protektine, Maresine.
04 EFFEROCYTOSE	Makrophagen entfernen apoptotische Zellen und Zelltrümmer; Reparatur wird unterstützt.
05 HOMÖOSTASE	Entzündung klingt ab; Gewebefunktion und Homöostase können wiederhergestellt werden.

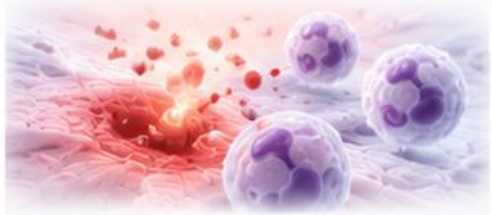
ORTHOPÄDISCHE RELEVANZ

Gestörte Resolution → persistierende Synovitis und katabole Signale → Förderung der Gelenkdegeneration.

Resolution of Inflammation – aktive Rückkehr zur Homöostase

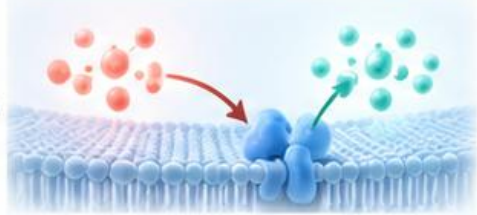
Die Entzündung ist ein programmierter, dynamischer Prozess – mit einer aktiven Auflösungsphase (Resolution), die die Entzündungsreaktion beendet und die Gewebehomöostase wiederherstellt.

1 Initiation



- Gewebeschaden / Gefahrensignale (DAMPs, PAMPs)
- Schnelle Abwehr, v. a. neutrophile Granulozyten
- Pro-inflammatorische Mediatoren (z. B. Prostaglandine, Leukotriene)

2 Lipid Mediator Class Switching



- Gezieltes Umschalten der Lipidmediator-Produktion
- Abnahme pro-inflammatorischer Signale
- Anstieg pro-resolving („auflösender") Mediatoren

3 Resolvine & weitere SPMs

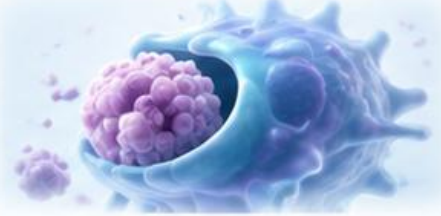
EPA → **RvE** (Resolvine der E-Serie)

DHA → **RvD** (Resolvine der D-Serie)

Weitere spezialisierte pro-resolving Mediatoren (SPMs):

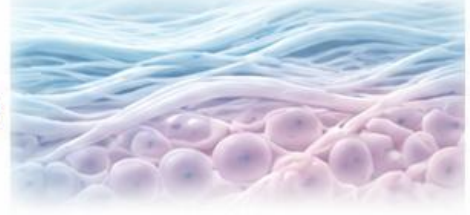
Lipoxine | Protektine | Maresine

4 Efferocytose & Reparatur

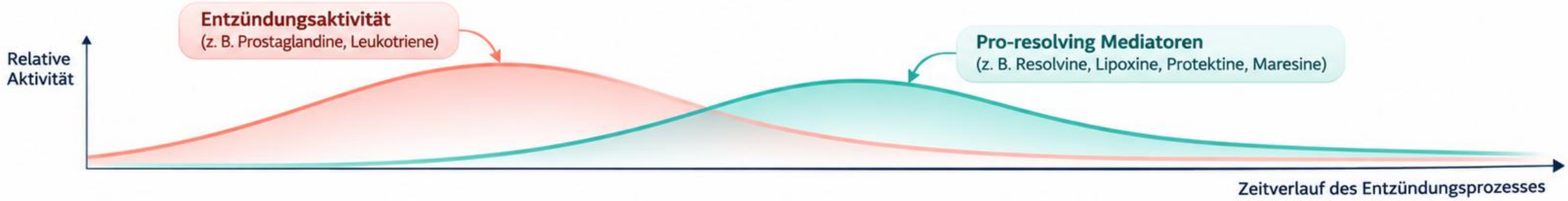


- Efferocytose: Makrophagen räumen apoptotische neutrophile Granulozyten ab
- Abbau von Zelltrümmern und Entzündungsmediatoren
- Übergang zu Reparatur- und Regenerationsprozessen

5 Homöostase



- Abklingende Entzündungsaktivität
- Wiederherstellung der Gewebehomöostase
- Funktionelle Erholung des Gewebes



Fehlende Resolution → **Persistierende Entzündung** → **Gewebeschädigung**

- anhaltende Aktivierung des Immunsystems
- chronisch pro-inflammatorisches Milieu
- erhöhte Gewebe- und Strukturbelastung (z. B. im Gelenk)

Nicht Entzündung unterdrücken – ihre aktive Auflösung ermöglichen.

VOM M1–M2-SHIFT ZUR REGENERATION

Die Entscheidung liegt nicht in den Wachstumsfaktoren allein,
sondern im immunologischen Kontext – dirigiert durch Makrophagen.

DIE PHASEN DER HEILUNG

1. SCHADEN



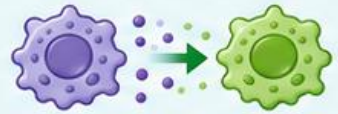
Gewebstrauma setzt Alarm-Signale frei (DAMPs)

2. M1-PHASE
ENTZÜNDUNG & CLEANUP



M1-Makrophagen räumen auf, bekämpfen Keime und starten die Entzündung.

3. RESOLUTION SWITCH
DER ENTSCHEIDENDE MOMENT



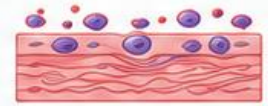
Efferocytose + Resolution-Signale lösen den Wechsel von M1 zu M2 aus. Der Körper erkennt: „Gefahr vorbei – jetzt reparieren!"

4. M2-PHASE
REPARATUR & AUFBAU



M2-Makrophagen fördern Gewebeaufbau, Angiogenese und geordnetes Remodeling.

5. REMODELING
FUNKTIONELLE HEILUNG



Gewebe wird stabil, belastbar und funktionell regeneriert – keine Narbe.

M1 – „KAMPFPHASE"



- Entzündung / Abwehr
- Glykolyse
- Proinflammatorische Zytokine:
  IL-1β, TNF-α, IL-6
- Hohes ROS
- Trümmerbeseitigung
- Notwendig, aber nur temporär gesund

DER MAKROPHAGEN-SHIFT: M1 → M2

WAS LÖST DEN WECHSEL AUS?



Efferocytose
Aufnahme apoptotischer Neutrophiler – Schlüsselsignal für Resolution.



Resolution-Mediatoren
Resolvine, Protectine, Maresine (aus Omega-3) beenden aktiv Entzündung.



Metabolischer Shift
Von Glykolyse (M1) zu oxidativer Phosphorylierung (M2) – bessere Mitochondrienfunktion ermöglicht Heilung.

M2 – „REPARATURPHASE"



- Reparatur / Remodeling
- Oxidative Phosphorylierung
- Anti-inflammatorische Zytokine:
  IL-10, TGF-β, VEGF
- Gewebeaufbau & Angiogenese
- Geordnetes Remodeling
- **Fördert Regeneration statt Fibrose**

VOM M1–M2-SHIFT ZUR REGENERATION

Die Entscheidung liegt nicht in den Wachstumsfaktoren allein, sondern im immunologischen Kontext – dirigiert durch Makrophagen.

WAS BEEINFLUSST DEN M1 ↔ M2-SHIFT?

- Metabolische Gesundheit (Blutzucker, Insulin)
- Mitochondrienfunktion
- Omega-3-Status
- Schlafqualität
- Bewegung & mechanische Belastung
- Chronischer Stress
- Ernährung (Antioxidantien, Polyphenole)
- Seneszenzlast & inflammaging

ell Spa

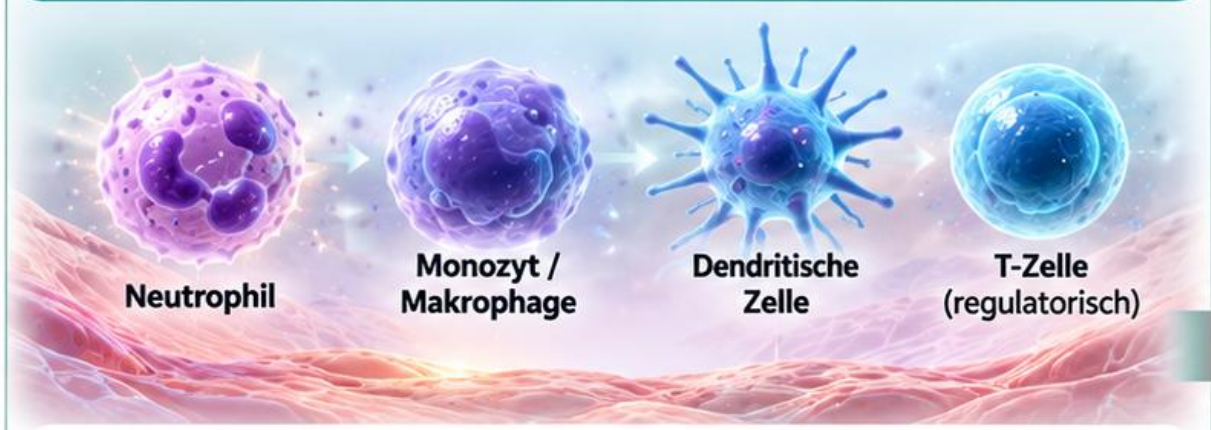
dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Akute Entzündung vs. fehlende Resolution

Von der physiologischen Abwehr zur chronischen, zellulären Fehlregulation

Akute Entzündung – die kontrollierte Abwehr

Gezielte, zeitlich begrenzte Immunreaktion zur Beseitigung des Auslösers und Einleitung der Heilung



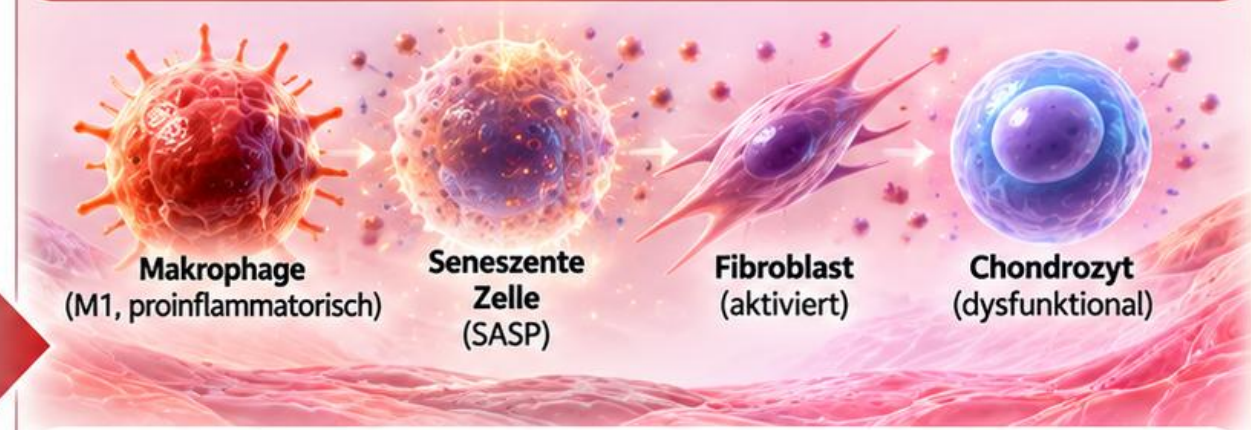
Zelluläre Funktionen (akut)

- **Neutrophile:** schnelle Eliminierung von Erregern, Phagozytose, ROS
- **Makrophagen:** Abbau von Zelltrümmern, Umschaltung auf Heilung (M2)
- **Dendritische Zellen:** Antigenpräsentation, Steuerung der Immunantwort
- **T-Zellen (Treg):** Begrenzung der Entzündung, Förderung der Resolution

Ergebnis: Beseitigung des Auslösers, Auflösung der Entzündung (Resolution) und Gewebereparatur.

Fehlende Resolution – Übergang zur chronischen Entzündung

Persistierende Aktivierung und funktionelle Veränderung von Immun- und Gewebezellen mit dauerhaft proinflammatorischem Milieu.



Zelluläre Veränderungen (chronisch)

- **Dauerhaft aktivierte Makrophagen (M1):** anhaltende Freisetzung von IL-1β, TNF-α, IL-6, NO und ROS
- **Seneszente Zellen:** SASP mit proinflammatorischen Zytokinen, Chemokinen und Matrix-abbauenden Enzymen (z. B. MMPs)
- **Aktivierte Fibroblasten:** Förderung von Fibrose, Gewebeumbau und Entzündung
- **Dysfunktionale Chondrozyten:** reduzierte Matrixsynthese und vermehrter Knorpelabbau (z. B. MMP-13, ADAMTS-5)

Folge: Chronische, niedriggradige Entzündung (Inflammaging) mit Gewebedegeneration, verminderter Regeneration und Krankheitsprogression (z. B. Arthrose).

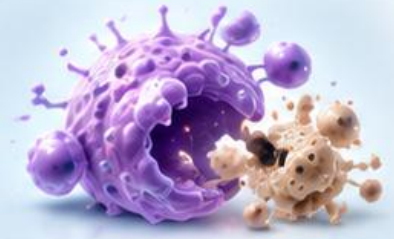
Die Kaskade der stillen Entzündung

Von der initialen Immunaktivierung zur chronischen Gewebeschädigung



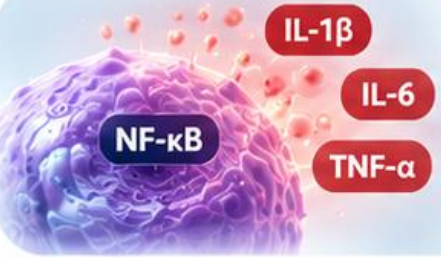
1 Persistierende Aktivierung

Dauerhafte Stimulation des Immunsystems durch körpereigene Stresssignale (z. B. DAMPs aus geschädigten Mitochondrien, seneszenten Zellen, metabolischem Stress).



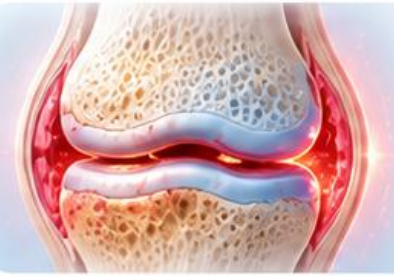
2 Unzureichende Resolution

Gestörte Beendigung der Entzündung (z. B. reduzierte pro-resolvierende Mediatoren wie Resolvine, eingeschränkte Efferocytose).



3 Chronische Immunaktivierung

Dauerhaftes, niedriggradiges inflammatorisches Milieu mit Aktivierung zentraler Signalwege (z. B. NF-κB, NLRP3) und erhöhter Produktion von IL-1β, IL-6 und TNF-α.



4 Gewebeschädigung

Förderung kataboler Prozesse und Strukturabbau (z. B. Aktivierung synovialer Makrophagen und Fibroblasten, erhöhte MMPs/ADAMTS, Funktionsverlust von Chondrozyten).

Akute vs. chronische Entzündung

Zwei unterschiedliche Immunzustände – mit unterschiedlichen Folgen

	Akute Entzündung Schnelle, gezielte Abwehr	Chronische (stille) Entzündung Dauerhafte, niedriggradige Aktivierung
Auslöser	Meist klarer, akuter Auslöser (z. B. Infektion, Verletzung)	**Oft multiple, persistierende Reize** (z. B. Zellstress, Seneszenz, metabolische Dysfunktion, Umweltfaktoren)
Dauer	Kurzfristig (Tage bis Wochen)	**Lang anhaltend** (Monate bis Jahre)
Immunantwort	Starke, fokussierte Aktivierung des Immunsystems	Dauerhafte, niedriggradige Aktivierung (v. a. angeborene Immunität, z. B. Makrophagen, NLRP3)
Zentrale Mediatoren	IL-1β, TNF-α, Chemokine (hoch, kurzfristig)	IL-1β, IL-6, TNF-α (dauerhaft erhöht, niedriggradig)
Ziel / Funktion	Beseitigung des Auslösers, Schutz und Einleitung der Reparatur	Keine erfolgreiche vollständige Rückkehr zur Homöostase, anhaltender Gewebeumbau
Resolution	Aktive Auflösung und Gewebereparatur (inkl. Resolvinen, Efferocytose)	Gestörte oder unvollständige Resolution
Folge	Heilung und Wiederherstellung der Gewebefunktion	Chronische Gewebeschädigung, Degeneration und Erkrankungen (z. B. Arthrose, kardiovaskuläre, metabolische und neurodegenerative Erkrankungen)

Die 12 Hallmarks of Aging

Zentrale biologische Mechanismen des Alterns

A. Zelluläre Schäden

Primäre Ursachen

Genomische Instabilität

DNA-Schäden und Mutationen

Telomerverkürzung

Begrenzte Zellteilungsfähigkeit

Epigenetische Veränderungen

Veränderte Genregulation

Verlust der Proteostase

Fehlerhafte Proteine, gestörte Qualitätskontrolle

Gestörte Makroautophagie

Verminderter Abbau und zelluläres Recycling

B. Gestörte Regulation

Zelluläre Mechanismen

Deregulierte Nährstoffsensorik

Veränderte Signalwege: mTOR, AMPK, IGF-1

Mitochondriale Dysfunktion

Reduzierte Energieproduktion, oxidativer Stress

Zelluläre Seneszenz

Funktionsverlust, proinflammatorische Aktivität (SASP)



C. Gewebefolgen

Organismus-Ebene

Stammzellerschöpfung

Abnehmende Regenerationsfähigkeit

Veränderte interzelluläre Kommunikation

Dysregulierte Signalübertragung zwischen Zellen

Chronische Entzündung (Inflammaging)

Persistierende niedriggradige Entzündungsaktivität

Dysbiose

Verändertes Mikrobiom mit Folgen für Immun- und Stoffwechselprozesse

ell Spa

Quelle: López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe. Cell. 2023;186(2):243–278. doi:10.1016/j.cell.2022.11.001

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Die 12 Hallmarks of Aging

Zentrale biologische Mechanismen des Alterns

A. Zelluläre Schäden

Primäre Ursachen

Genomische Instabilität

DNA-Schäden und Mutationen

Telomerverkürzung

Begrenzte Zellteilungsfähigkeit

Epigenetische Veränderungen

Veränderte Genregulation

Verlust der Proteostase

Fehlerhafte Proteine, gestörte Qualitätskontrolle

Gestörte Makroautophagie

Verminderter Abbau und zelluläres Recycling

B. Gestörte Regulation

Zelluläre Mechanismen

Deregulierte Nährstoffsensorik

Veränderte Signalwege: mTOR, AMPK, IGF-1

Mitochondriale Dysfunktion

Reduzierte Energieproduktion, oxidativer Stress

Zelluläre Seneszenz

Funktionsverlust, proinflammatorische Aktivität (SASP)



C. Gewebefolgen

Organismus-Ebene

Stammzellerschöpfung

Abnehmende Regenerationsfähigkeit

Veränderte interzelluläre Kommunikation

Dysregulierte Signalübertragung zwischen Zellen

Chronische Entzündung (Inflammaging)

Persistierende niedriggradige Entzündungsaktivität

Dysbiose

Verändertes Mikrobiom mit Folgen für Immun- und Stoffwechselprozesse

Quelle: López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe. Cell. 2023;186(2):243–278. doi:10.1016/j.cell.2022.11.001

ell Spa

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Die 4 relevanten Hallmarks in der Orthopädie



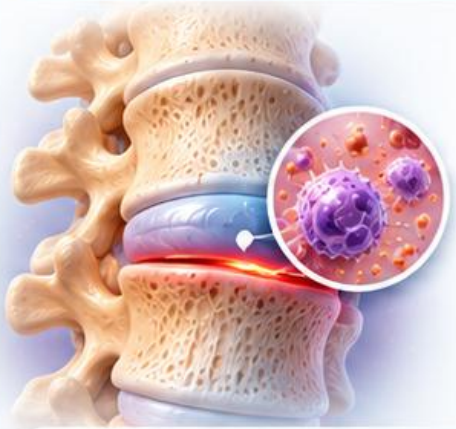
cell Spa

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Stille Entzündung am Bewegungsapparat

Ein gemeinsamer biologischer Mechanismus – unterschiedliche Manifestationen

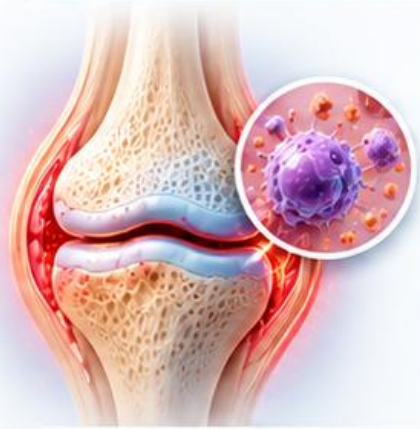
Wirbelsäule
Bandscheibe, Endplatte, Facettengelenke



- Zellulärer Stress in der Bandscheibe
- Entzündungsaktivierung (IL-1β, TNF-α, NF-κB)
- Matrixabbau (MMPs, ADAMTS)
- Zellseneszenz (SASP)

→ **Bandscheibendegeneration,** Endplattenveränderungen, diskogener Schmerz

Große Gelenke
z. B. Knie, Hüfte, Schulter



- Synovitis (aktivierte Makrophagen)
- Zytokine (IL-1β, IL-6, TNF-α)
- Katabole Chondrozyten-antwort (MMP-13, ADAMTS-4/5)
- Gestörte Regeneration (Mitochondrien, Seneszenz)

→ **Knorpelabbau, subchondraler Umbau und fortschreitende Arthrose**

Kleine Gelenke
z. B. Finger (DIP/PIP), Daumensattelgelenk



- Lokaler Gewebestress und Alterung
- Aktivierung des Synoviums (IL-1β, IL-6, TNF-α)
- Knorpel- und Knochenumbau (Osteophyten)
- Teilweise erosive Verläufe

→ **Handarthrose mit lokalen** Entzündungsphasen und Strukturveränderungen

Gemeinsamer zellulärer Mechanismus

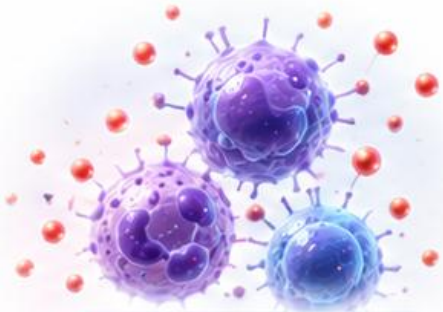
Zellulärer Stress (Überlastung, Metabolik, Alterung) → **Immunaktivierung** (IL-1β, IL-6, TNF-α, NF-κB / NLRP3) → **Matrixabbau** (MMPs, ADAMTS) → **Zellseneszenz** (SASP) → **Gestörte Gewebehomöostase** (↓ Regeneration)

Fazit: Unterschiedliche **Gewebe – ein gemeinsamer Treiber:**
chronische, niedriggradige Entzündung stört den Erhalt und die Regeneration von Knorpel, Bandscheibe und Gelenk.

Stille Entzündung – wie sie Herz und Gefäße schädigt

Von chronischer Immunaktivierung zur Atherosklerose und Myokardschädigung

1 Systemische niedriggradige Entzündung



IL-1β · IL-6 · TNF-α
(dauerhaft aktiviert)

2 Endotheliale Dysfunktion



3 Atherosklerose (Plaquebildung)



4 Klinische Folgen



- Koronare Herzkrankheit
- Myokardinfarkt
- Herzinsuffizienz (z. B. HFpEF)

Zellulärer Mechanismus

Immunaktivierung → Endothelschaden (↓ NO) → Leukozyteneinwanderung & Schaumzellen → Chronische Gefäßentzündung & Plaqueprogression

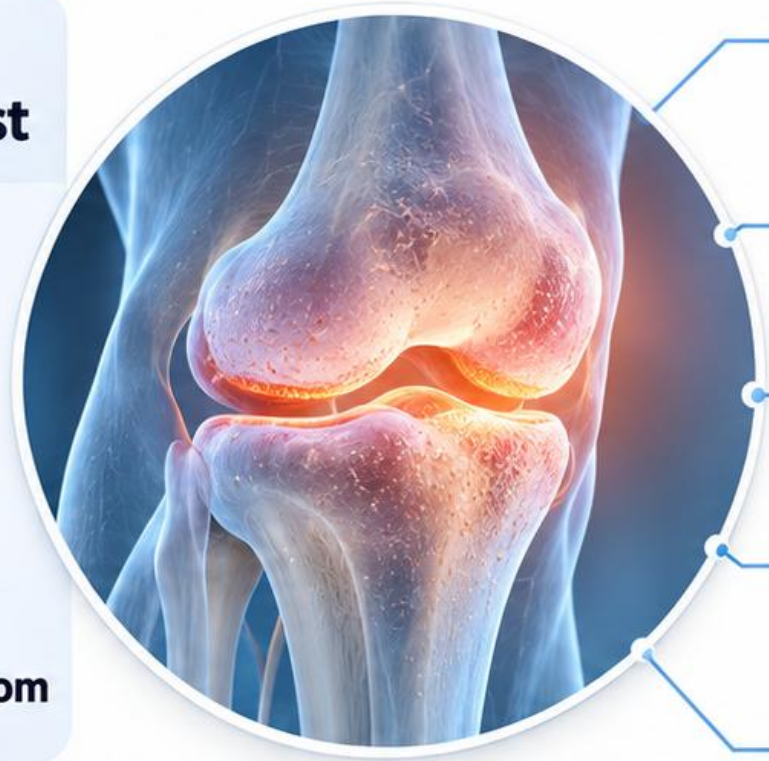
Kernaussage: Atherosklerose ist nicht nur eine Lipidspeicherkrankheit, sondern auch eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Gefäßwand.

The Joint Is a Window Into Systemic Aging

Gelenkdegeneration ist kein isoliertes Problem – sie spiegelt die biologische Alterung des Gesamtsystems.

Warum das Gelenk ein zentraler Biomarker ist

- **Früher Indikator** biologischer Alterung
- Stark beeinflusst durch **systemische Prozesse** (z. B. Entzündung, Mitochondrien, Immunalterung)
- Reflektiert den kumulativen Einfluss von **Genetik und Exposom**



Chronische Niedriggrad-Entzündung (Inflammaging)
Treibt Matrixabbau und Schmerz.

Mitochondriale Dysfunktion
Weniger Energie, mehr oxidativer Stress.

Zelluläre Seneszenz
SASP fördert Entzündung und Gewebeabbau.

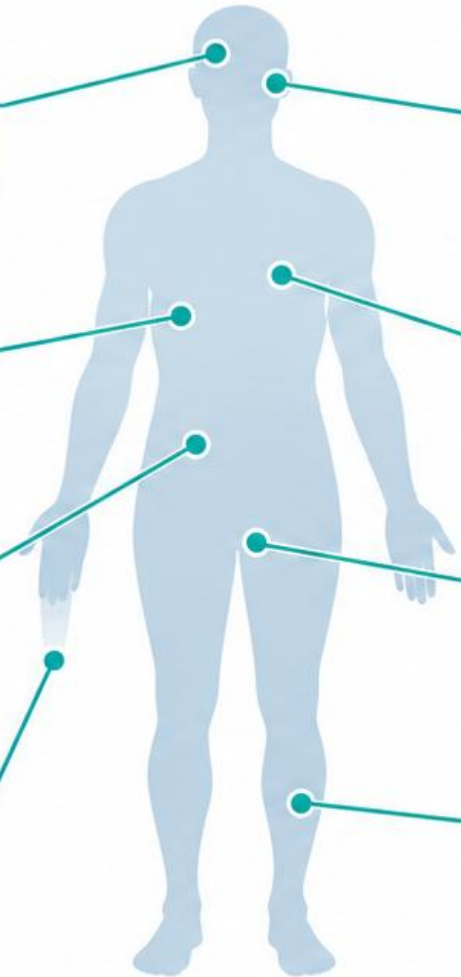
Immunalterung (Immunoseneszenz)
Chronische Aktivierung statt effektiver Regulation.

Genetik × Exposom
Bestimmt die individuelle Vulnerabilität und das Tempo der Gelenkalterung.

Key Takeaway: Gelenkgesundheit ist ein systemischer Marker für die biologische Alterung – und ein zentraler Angriffspunkt für eine **Upstream-Therapie.**

Chronische Entzündung betrifft den ganzen Körper

Systemische Auswirkungen von Low-grade Inflammation – schematisch dargestellt



Gehirn & Nervensystem
z. B. Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose

Lunge
z. B. Asthma, COPD

Leber & Stoffwechsel
z. B. Fettleber, metabolische Dysfunktion

Immunsystem & Haut
z. B. Autoimmunität, Psoriasis, Ekzem

Auge
z. B. Makuladegeneration, Uveitis

Herz & Gefäße
z. B. Atherosklerose, kardiovaskuläre Erkrankungen

Darm
z. B. chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

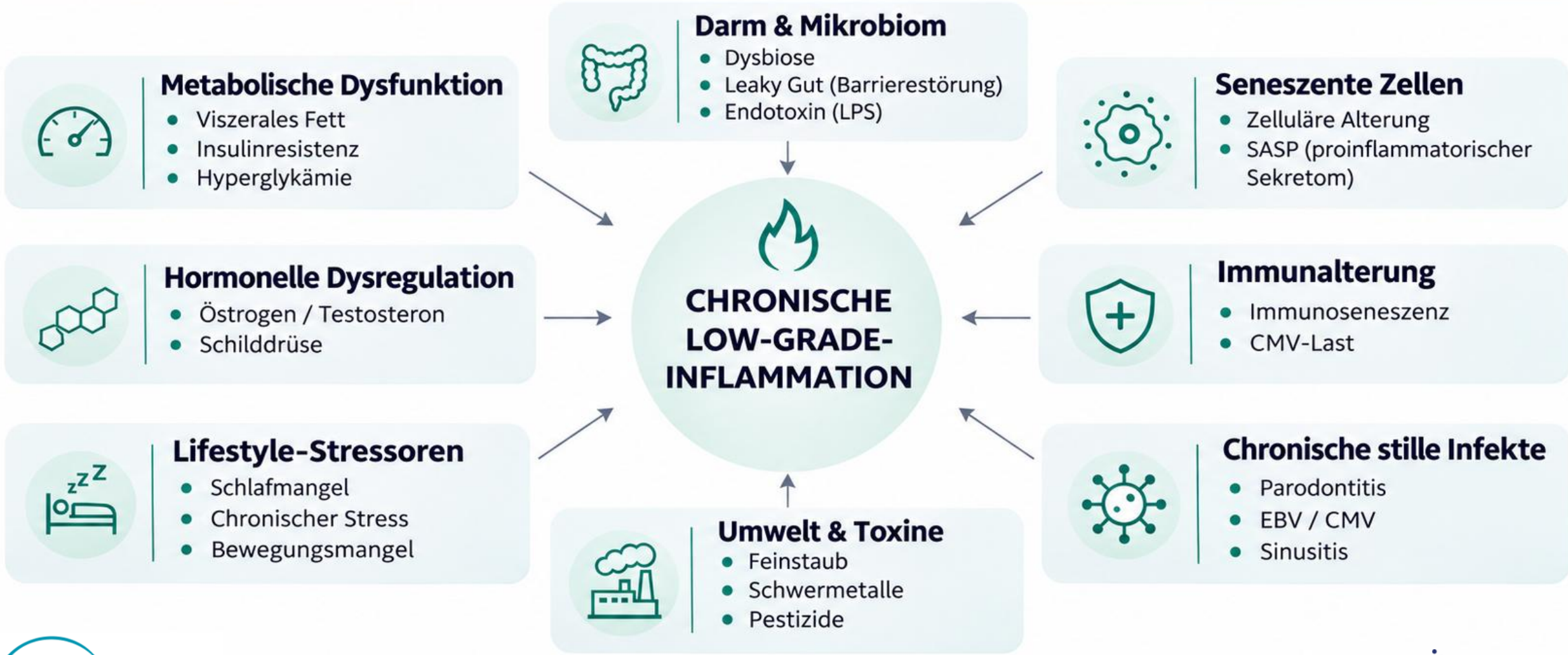
Gelenke
z. B. Arthrose, rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis

Kernaussage: Chronische niedriggradige Entzündung ist kein lokales Phänomen – sie beeinflusst multiple Organsysteme und verbindet degenerative, metabolische und immunologische Erkrankungen.

Beispiele schematisch und nicht abschließend.

Trigger der chronischen Entzündung (Inflammaging)

Warum das Immunsystem dauerhaft „leise brennt“



ell Spa

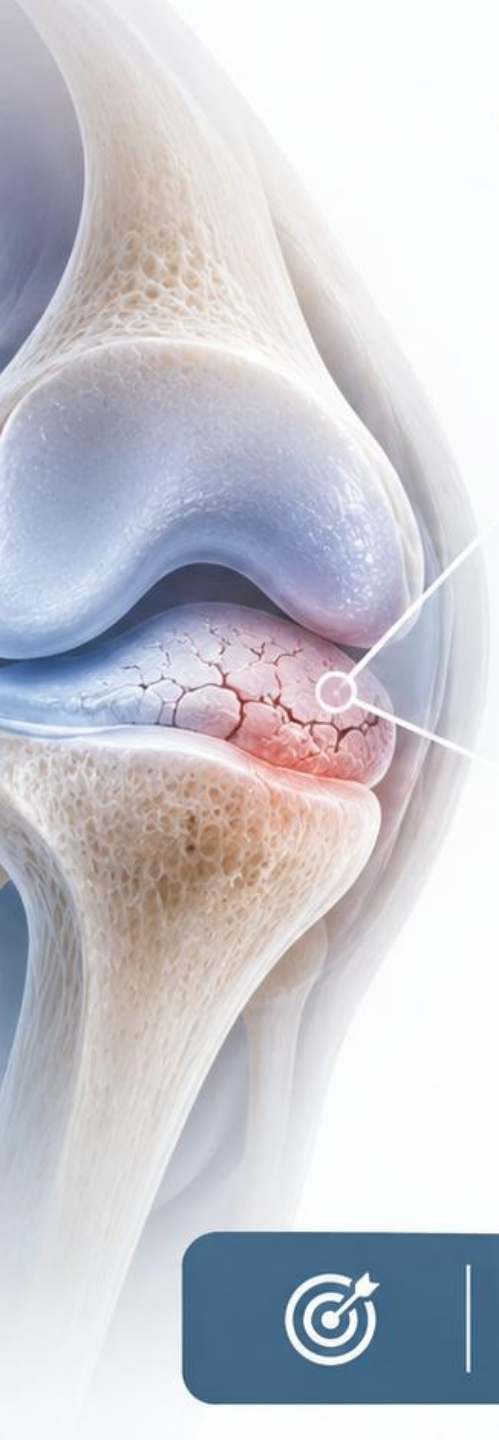
dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Chronische Entzündung – typische Symptome

Oft unspezifisch, subklinisch und schleichend

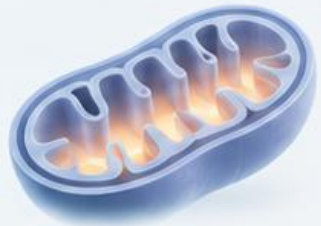
- **Anhaltende Müdigkeit / reduzierte Leistungsfähigkeit**
- **Konzentrations- und Gedächtnisprobleme** („Brain Fog")
- **Stimmungsschwankungen** (z. B. Reizbarkeit, Antriebsmangel)
- **Schlafstörungen** (z. B. Ein- und Durchschlafprobleme)
- **Muskel- und Gelenkbeschwerden** (z. B. Morgensteifigkeit)
- **Gastrointestinale Beschwerden** (z. B. Blähungen, veränderte Stuhlgewohnheiten)
- **Erhöhte Infektanfälligkeit**
- **Veränderter Appetit oder Körpergewicht**

Kernaussage: Chronische Entzündungen zeigen sich häufig mit unspezifischen, multisystemischen Symptomen – und bleiben deshalb im Alltag oft lange unerkannt.



Arthrose – eine zelluläre Energiekrise

Mitochondrien, ATP-Mangel und die Folge für den Knorpel



Mitochondriale Dysfunktion

Gestörte Atmungskette · verminderte Mitophagie



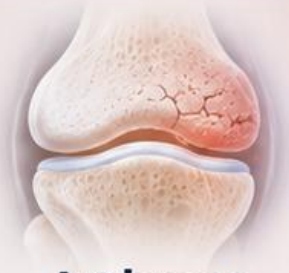
ATP-Mangel

Reduzierte Energieverfügbarkeit für Matrixerhalt und Reparatur



Matrix-Ungleichgewicht

Knorpelmatrix-Synthese ↓
(Kollagen II, Aggrecan)
Matrixabbau ↑
(MMP-13, ADAMTS)



Arthrose

Progressive Knorpeldegeneration

Wichtiger Kontext

Chondrozyten gewinnen den Großteil ihres ATP über die **Glykolyse**, da Knorpel physiologisch hypoxisch und avaskulär ist. Mitochondrien liefern einen variablen Energieanteil, sind aber zentral für die **metabolische Regulation** und **Stressantwort**.

Die entscheidende Frage bei Arthrose:
Hat der Chondrozyt noch die metabolische Kapazität, seine Matrix zu erhalten und zu regenerieren?

Hand eines 48-jährigen Mannes mit Heberden-Arthrosen





Was ist da los ?!



- Schreibtischberuf
- Blande Familienanamnese
- Rheuma ausgeschlossen



WAS WURDE BEI IHM GEMESSEN?

Anonymisiertes Fallbeispiel · Blutbasierte Phänotypisierung und molekulargenetisches SNP-Profil

01 Entzündung / ROS

- Hochsensitives CRP (hsCRP)
- Nicht-mitochondrialer O_2-Verbrauch der PBMCs als unspezifischer Funktionsparameter
- ROS – FORT Test

02 Mitochondrienfunktion

- BHI Plus (PBMC-Respirometrie)
- Basal- und ATP-gekoppelte Atmung
- Maximal- und Reserveatmung, Protonenleck

03 Metabolismus / Gefäße

- Glukose und HbA1c
- Homocystein
- Gesamtcholesterin, LDL-C, HDL-C, Triglyceride

04 Fettsäurestoffwechsel

- EPA, DHA, Arachidonsäure (AA)
- Omega-3- und Omega-6-Fettsäureprofil
- Omega-3-Index, EPA/AA- und Omega-6/3-Quotient

05 Mineralstoffe / Exposition

- Vollblut: Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Se, Cr, Mn, Mo, P
- Cu/Zn-Quotient
- Blei, Cadmium, Nickel, Quecksilber

06 Genetik (SNP-Profil)

- Entzündung: IL6, TNFA, IL1A/B, IL1RN
- Redox: GSTT1, SOD2, CAT, GPX1
- Stoffwechsel: APOE, APOB, MTHFR, TCF7L2 u. a.

Nicht gemessen: IL-6, IL-1β, TNF-α als Zytokinspiegel, Resolvine/SPM, Nüchterninsulin. Die nicht-mitochondriale Atmung ist nicht entzündungsspezifisch.

Quelle: vorliegende Laborbefunde von biovis Diagnostics und DNA Health.

Diagnostik
DNA HEALTH TEST

Methylierung	MTHFD1	1958 G>A	GG	○
	MTHFR	677 C>T	CC	○
		1298 A>C	CA	●
	MTR	2756 A>G	AA	○
	MTRR	66 A>G	GG	●●
	CBS	699 C>T	CC	○
	COMT	472 G>A	AG	●●
Engiftung	CYP1A1	Msp1 T>C	TT	○
		Ile462Val A>G	AA	○
	GSTM1	Insertion/Deletion	Insertion	○
	GSTP1	313 A>G	AA	○
	GSTT1	Insertion / Deletion	Deletion	●●●
	NQ01	C>T	TC	●●
Entzündung	IL-6	-174 G>C	CG	●●
	TNFA	-308 G>A	GG	○
	IL-1A	4845 G>T	TG	●●
	IL-1A	-889 C/T	TC	●●
	IL-1B	3954 C>T	CT	●●
	IL-1B	-511 A>G	GG	●●●
	IL-1RN	2018 C>T	TT	●●
Oxidativer Stress	eNOS	894 G>T	GG	○
	MnSOD/SOD2	47 T>C (Val16Ala)	TT	●●
	CAT	-262 C>T	CC	✓
	GPX1	C>T	CC	○

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

Entzündungsassoziierte Laborwerte | Biovis + FORT

Anonymisierter Einzelfall · direkte Entzündungsmarker und ergänzende Funktionsparameter

DIREKTER ENTZÜNDUNGSMARKER

hsCRP

0,45 mg/l

Referenz < 1,0

Unauffälliger Akutphase-Marker

FUNKTIONELLER ZELLULÄRER PARAMETER

Nicht-mitochondriale Atmung (PBMC)

30 %

Referenz < 25 %

13,72 pmol O_2/min · Referenz < 8,1

HOMOCYSTEIN

14,8 µmol/l

Referenz < 12

erhöht

OMEGA-3-INDEX

6,3 %

Referenz > 7

erniedrigt

FORT-TEST / ROS

348

Referenz ≤ 310

erhöht

GLUKOSE / HbA1c

84 mg/dl · 5,4 %

Ref. 74–109 mg/dl / < 5,7 %

beide im Referenzbereich

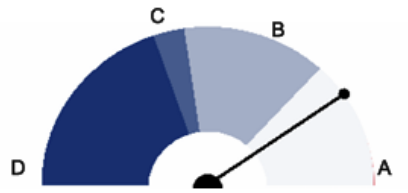
Weitere Kontextparameter: Quecksilber 3,07 µg/l (Referenz < 1,7) · LDL-Cholesterin 140 mg/dl (Referenz < 129)

Interpretation: Normales hsCRP schließt niedriggradige oder lokale Entzündung nicht aus. Erhöhte nicht-mitochondriale Atmung kann mit Redox-/Immunaktivierung einhergehen, ist aber kein spezifischer Entzündungsnachweis.

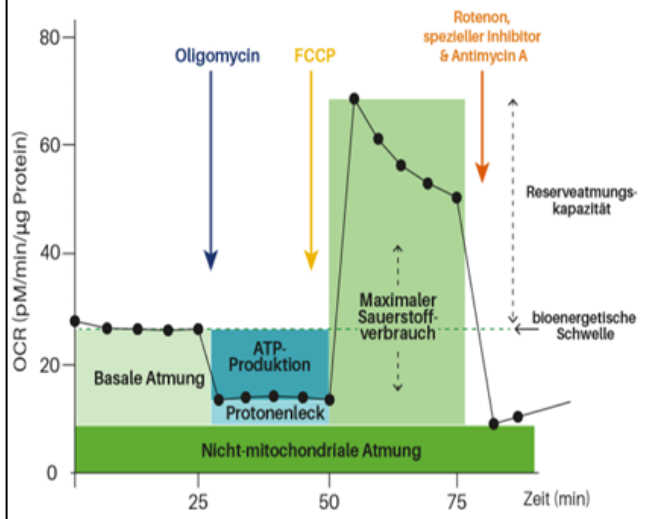
Quelle: Biovis Diagnostics (übrige Werte), FORT-Test (ROS-Wert) · anonymisierter Einzelfall · PBMC = mononukleäre Blutzellen

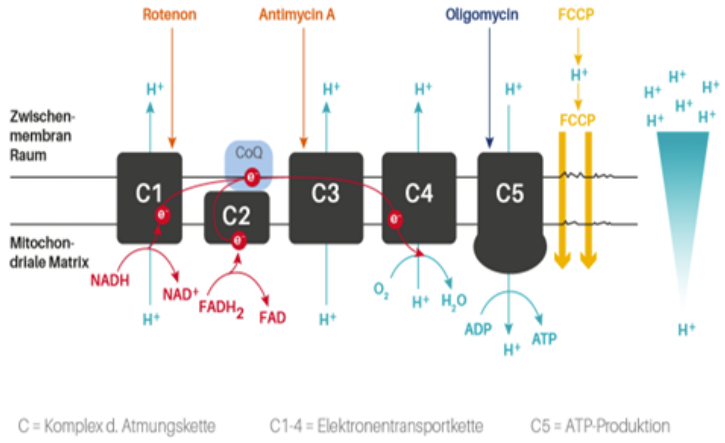
BHI Plus **2,66**

> 2,20



Der nebenstehende Therapietacho definiert Bereiche, die unterschiedliche Grade der mitochondrialen Dysfunktion widerspiegeln. Darauf basierend richten sich mögliche Therapieansätze aus, wie die Gabe mitotroper Mikronährstoffe, Lebensstilmaßnahmen oder gerätebasierte Sauerstoff- oder CO2-Therapien.





C = Komplex d. Atmungskette C1-4 = Elektronentransportkette C5 = ATP-Produktion

Parameter Absolutwerte in pmol O2/min			
Basalatmung	31,81	pmol O2/min	> 22
ATP-Produktion	30,94	pmol O2/min	> 20
Reserveatmungskapazität	253,92	pmol O2/min	> 78
Max- Atmung	285,73	pmol O2/min	> 100
Nicht- Mitochondriale Atmung	13,72	pmol O2/min	< 8,1
Protonenleck	0,87	pmol O2/min	< 1,6
Parameter Ratio zur Basalatmung in %			
ATP-Produktion	97,00	%	> 93
Reserveatmungskapazität	798,00	%	> 345
Max- Atmung	898,00	%	> 445
Protonenleck	3,00	%	< 6,99

Der BHI (Bioenergetic Health Index) von biovis ist ein funktioneller Kennwert zur Beurteilung der mitochondrialen Leistungsfähigkeit

„Seahorse“ misst die mitochondriale Atmungsfunktion lebender Immunzellen (PBMCs) in Echtzeit – der BHI verdichtet diese Messwerte zu einem bioenergetischen Funktionsindex

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE

BHI Plus und Silent Inflammation

Gute mitochondriale Leistungsfähigkeit bei Hinweis auf mögliche subklinische Immun- / Redoxaktivierung



Kernaussage

Die mitochondriale ATP-Bildung und die Reservekapazität sind gut erhalten. Gleichzeitig ist die nicht-mitochondriale Atmung deutlich erhöht. Zusammen mit unauffälligem hsCRP spricht dies nicht für eine ausgeprägte systemische Akutentzündung, kann aber zu einer subklinischen Immun- bzw. Redoxaktivierung im Sinne einer Silent Inflammation passen.

Relevante Parameter (BHI Plus)

BHI Plus	ATP-Produktion	Reservekapazität	Nicht-mitochondriale Atmung	hsCRP
2,66	**30,94** pmol O_2/min	**253,92** pmol O_2/min	**13,72** pmol O_2/min	**0,45** mg/l
Gesamtindex: unauffällig / gut	gut	sehr gut	deutlich erhöht (Norm < 8,1)	unauffällig

ROS FORT-Test (ROS): **348** (Norm ≤ 310) – **erhöht**

Klinische Interpretation

- hsCRP normal
- BHI / ATP gut
- Nicht-mitochondriale Atmung **erhöht**
- ROS **erhöht**

→ **Hinweis auf funktionelle Immun- / Oxidationsaktivität**

→ **klinische Korrelation** und weitere **Ursachenfahndung**

Die nicht-mitochondriale Atmung erfasst den Sauerstoffverbrauch jenseits der mitochondrialen Atmungskette. Bei Immunzellen kann sie auf eine gesteigerte oxidative und **entzündungsassoziierte Enzymaktivität** hindeuten.

Literatur: Chacko BK et al. The Bioenergetic Health Index: a new concept in mitochondrial translational research. Clinical Science. 2014

GENETIK & INFLAMMAGING

Was sagt uns der SNP-Test über Silent Inflammation?

dnahealth®
optimal health for life

01 — Genetische Prädisposition

Identifikation von Varianten, die mit der Regulation inflammatorischer Signalwege assoziiert sein können.

02 — Entzündungsregulation

Hinweise auf genetische Unterschiede in der IL-1β-, IL-6- und TNF-α-Signalübertragung.

03 — Biologische Vulnerabilität

Mögliche Hinweise auf Unterschiede in oxidativer Stressabwehr, Immunregulation und Stoffwechselprozessen.

04 — Ergänzende Risikostratifizierung

Genetische Informationen können bei ausreichender Validierung die individuelle Risikobeurteilung unterstützen.

SNPs beschreiben genetische Voraussetzungen – keine aktuelle Entzündungsaktivität.

Literatur: Torkamani A et al. Nat Rev Genet. 2018;19:581–590. doi:10.1038/s41576-018-0018-x.

GENETIK & INFLAMMAGING

Was sagt uns der SNP-Test nicht?

01 — Keine Diagnose

Kein Nachweis einer bestehenden Silent Inflammation oder einer gestörten Resolution.

02 — Keine funktionelle Messung

Keine Aussage über aktuelle Zytokinspiegel, NF-κB-Aktivität, ROS-Belastung oder mitochondriale Funktion.

03 — Keine zuverlässige individuelle Prognose

Einzelne SNPs haben häufig geringe Effektgrößen. Umwelt, Lebensstil und Epigenetik beeinflussen den Phänotyp zusätzlich.

04 — Keine validierte Therapieableitung

Entzündungsassoziierte SNPs allein rechtfertigen keine spezifische antientzündliche oder regenerative Therapie.

Genetische Prädisposition ≠ biologischer Phänotyp ≠ klinische Erkrankung

Literatur: Polygenic Risk Score Task Force. Nat Med. 2021;27:1876–1884. doi:10.1038/s41591-021-01549-6.

Bereich	Priorität
Fettstoffwechsel	NIEDRIG
Methylierung	MODERAT
Entgiftung	MODERAT
Entzündung	HOCH
Oxidativer Stress	NIEDRIG
Knochengesundheit	HOCH
Insulinempfindlichkeit	NIEDRIG

INFLAMMAGING / ORTHOPÄDISCHE PRAXIS

Silent Inflammation – welche Laborparameter sind sinnvoll?

Klinischer Nutzen und Aussagegrenzen der verfügbaren Diagnostik

01 Systemische Entzündung — BASIS

hsCRP – niedriggradige systemische Inflammation

Differenzialblutbild – Leukozyten- und Zellverteilung

BSG – bei entzündlich-rheumatologischem Verdacht

02 Metabolische Entzündungstreiber — BASIS

HbA1c / HOMA-Index – Langzeitglykämie / Insulinresistenz

Triglyzeride / HDL / LDL – metabolisches Risikoprofil

IgG4 – Hinweis auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten / immunologische Triggerer chronischer Entzündungen

03 Organ- und Risikokontext — GEZIELT

Kreatinin / eGFR – Nierenfunktion

Ferritin + Transferrin – Eisenstatus und Akute-Phase-Reaktion

Leber: ALT / GGT – bei metabolischem Risiko / Steatose-Verdacht

04 Erweiterte Funktionsdiagnostik — OPTIONAL

IL-6 / TNF-α / IL-1β – keine validierte Routine

FORT / ROS – oxidativer Stress, unspezifisch

Omega-3-Index – Fettsäurestatus, kein Entzündungstest

PRAXIS-PANEL | **hsCRP + Blutbild + HbA1c/HOMA-Index + Lipidprofil + ALT/GGT + Omegas**

Wichtig: Ein isolierter Laborwert diagnostiziert keine „Silent Inflammation“. hsCRP im infektfreien Intervall bestimmen und auffällige Werte im klinischen Kontext interpretieren.

Literatur: Mensah et al. JACC 2025; doi:10.1016/j.jacc.2025.08.047 · EASL–EASD–EASO. J Hepatol 2024; doi:10.1016/j.jhep.2024.04.031 · KDIGO CKD Guideline 2024.

Genetische Prädisposition und Exposom

Das Zusammenspiel bestimmt den individuellen Entzündungsphänotyp.

Genetische Prädisposition

- SNPs (z. B. *IL1B*, *IL6*, *TNF*)
- Individuelle Entzündungs- und Immunregulation

Exposom

- Ernährung, Bewegung, Schlaf
- Stress, Umweltstoffe, Infektionen
- Mikrobiom, metabolisches Milieu

Gen-Umwelt-Interaktion (G × E)

Immunregulation · Epigenetik · Stoffwechsel · Entzündungsresolution

Individueller Entzündungsphänotyp

Effektive Regulation
Geringere Entzündungsaktivität

Persistierende Aktivierung
Höheres Risiko für Silent Inflammation

Kernbotschaft: Die Genetik beschreibt eine Vulnerabilität – das Exposom eröffnet wirkungsvolle Ansatzpunkte zur Prävention und Therapie.

Wie der Darm stille Entzündungen verstärken kann

Drei einfache Schritte – auch ohne Bauchschmerzen

1

Die Darmflora verändert sich

Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte geraten aus dem Gleichgewicht.

Schützendes Butyrat kann abnehmen.

2

Die Darmwand wird durchlässiger

Die Schutzbarriere kann geschwächt sein.

Bakterielle Bestandteile können ins Blut gelangen.

3

Das Immunsystem wird aktiviert

Abwehrzellen reagieren auf diese Signale.

Die Entzündungsaktivierung kann dauerhaft niedrig bleiben.

WICHTIG **Der Patient muss dabei keine Darmbeschwerden haben.**

Molekularer Hintergrund: bakterielle Bestandteile (z. B. LPS) → TLR4/NF-κB → Entzündungssignale.

Quellen: Dyson et al., Best Pract Res Clin Rheumatol 2026, doi:10.1016/j.berh.2026.102202; Hendesi et al., Rheum Dis Clin North Am 2025.

Dysbiose / Barrierestörung

Mukusschicht, Tight Junctions, epitheliale Integrität

↓

Vermehrte Passage mikrobieller Produkte

Insbesondere Lipopolysaccharide (LPS) gramnegativer Bakterien

↓

Aktivierung der angeborenen Immunität

LPS–LBP/CD14–TLR4 → NF-κB-Signalweg

↓

IL-1β · IL-6 · TNF-α

Proinflammatorische Signalgebung und mögliche systemische Low-Grade Inflammation

ell Spa

Darm–Gelenk-Achse: immunmetabolische Mechanismen bei Arthrose

Mikrobiom, intestinale Barriere und systemische Low-grade-Inflammation

1

INTESTINALES MILIEU

- Dysbiose und Barrierestörrung
- Mikrobielle Signale: LPS und andere MAMPs
- Veränderte SCFA-, Gallensäure- und Tryptophan-Metabolite

2

SYSTEMISCHE IMMUNANTWORT

- TLR4 / NF-κB und NLRP3-Inflammasom
- IL-1β, IL-6 und TNF-α
- Veränderte Makrophagen- und T-Zell-Regulation

3

GELENKMIKROMILIEU

- Synovitis und inflammatorischer Zellstress
- MMP-13 / ADAMTS-5: Matrixkatabolismus
- Knorpel und subchondraler Knochen betroffen

PATHOPHYSIOLOGISCHE EINORDNUNG

Der Darm kann systemische Entzündung verstärken – er ist nicht die alleinige Ursache der Arthrose.

KLINISCHES BEISPIEL

Bei Colitis ulcerosa sind muskuloskelettale extraintestinale Manifestationen gut beschrieben – ein klinisch greifbares Beispiel für die Darm–Gelenk-Achse.

EVIDENZ: Mechanistisch überwiegend präklinisch; extraintestinale Gelenkmanifestationen bei CED klinisch etabliert, die Kausalität bei Arthrose jedoch nicht abschließend belegt.

Quellen: Harbord et al., J Crohns Colitis 2016; Sun et al., Front Cell Infect Microbiol 2025.

Der Darm als Entzündungsquelle

IgG4-Test in der Praxis

ell Spa

IgG4-Test (z. B. biovis)



- Erfasst individuelle Reaktionen auf häufig konsumierte Nahrungsmittel
- Hilft, potenzielle Trigger systematisch zu erkennen
- Unterstützt Eliminations- und Rotationsstrategien im Praxisalltag
- Für mich gut alltagstauglich und therapeutisch direkt nutzbar
- Liefert eine praktische Grundlage für personalisierte Ernährungsinterventionen

Wissenschaftlicher Kritikpunkt

- IgG4 spiegelt nicht automatisch eine krankheitsverursachende Unverträglichkeit wider
- Die Aussagekraft wird wissenschaftlich kontrovers diskutiert und muss klinisch eingeordnet werden

Take-home message: Der IgG4-Test ist für mich ein praxisnahes Werkzeug, um mögliche Ernährungs-Trigger zu strukturieren und individuelle Therapieschritte abzuleiten.

Liste der verträglichen und der nicht verträglichen Nahrungsmittel

Etwaige anamnestische Angaben über bereits bestehende Nahrungsmittelallergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden in der folgenden Aufstellung nicht aufgeführt, sollten jedoch bei der Elimination berücksichtigt werden.

Gruppe 1 Nahrungsmittel, die im Test nicht reagieren.
Gruppe 2 Nahrungsmittel, die geringe IgG_4-Antikörperkonzentrationen aufweisen. Sie sollten in einer Rotation alle 3 oder 4 Tage gegessen werden, um eine Zunahme der Sensibilisierungen zu vermeiden.
Gruppe 3 Nahrungsmittel, die 2 Monate zu meiden sind.
Gruppe 4 Nahrungsmittel, die mindestens 3 Monate gemieden werden sollten.

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
Ackerbohne	Avocado	***AlphaAmylase***	***Hühnerei***
Amaranth	Grüne Erbse	***Amyloglukosidase***	***Ingwer***
Anis	Linse	***Ananas***	***Kamut***
Apfel	Meerrettich	***Auster***	***Kasein***
Aprikose	Quinoa	***Dinkel***	***Kidneybohne***
Artischocke	Zucchini	***Gerste***	***Kuhmilch***
Aubergine		***Gluten***	***Schafsmilch***
Austernpilze		***Gummi arabicum***	***Stutenmilch***
Backhefe		***Hafer***	***Ziegenmilch***
Banane		***Hemicellulase***	
Basilikum		***Himbeere***	
Bierhefe		***Jakobsmuschel***	
Birne		***Malz***	
Blaubeere		***Mandel***	
Blumenkohl		***Oktopus***	
Brennessel		***Rettich***	
Brokkoli		***Roggen***	
Brombeere		***Sojabohne***	
Buchweizen		***Tintenfisch***	
Cantaloupe		***Traganth***	
Carob		***Wassermelone***	
Cashewnuss		***Weißkohl***	
Cayenne-Pfeffer		***Weizen***	
Champignon			

ERNÄHRUNG / DARM–IMMUNACHSE

AIP – Autoimmune Protocol

Amerikanisches Eliminations- und Reintroduktionskonzept zur Identifikation individueller Ernährungstrigger

DAS PRINZIP: VOM AUSSCHLUSS ZUR INDIVIDUELLEN ERNÄHRUNG

01 ELIMINATION
Typisch 4–12 Wochen
Definierte Lebensmittelgruppen weglassen

02 REINTRODUKTION
Einzeln und kontrolliert
Symptome und Verträglichkeit beobachten

03 PERSONALISIERUNG
Langfristig vielseitig
Nur reproduzierbare Trigger meiden

WAS WIRD IN DER ELIMINATION VERÄNDERT?

ZUNÄCHST MEIDEN

Getreide, Milch, Eier, Hülsenfrüchte
Nüsse/Samen, Nachtschattengewächse
Kaffee, Alkohol, stark Verarbeitetes

IM FOKUS

Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst
Süßkartoffeln, Olivenöl
Nährstoffdichte und Vielfalt

WAS IST WISSENSCHAFTLICH BELEGT?

73 % **klinische Remission bei CED**
n = 15; nach 6 Wochen, ohne Kontrollgruppe

Hashimoto-Pilotstudie: hs-CRP −29 % (n = 14)

EINORDNUNG **Interessanter individualisierter Ansatz – bislang keine gesicherte Wirksamkeit bei Arthrose oder Silent Inflammation.**

Quellen: Konijeti et al. Inflamm Bowel Dis. 2017;23:2054–2060. doi:10.1097/MIB.0000000000001221 · Abbott et al. Cureus. 2019;11:e4556. doi:10.7759/cureus.4556

AIP = Autoimmune Protocol · CED = chronisch entzündliche Darmerkrankung

PRÄVENTION / INFLAMMAGING

Silent Inflammation – 8 Ansatzpunkte

Chronische Entzündungsreize reduzieren · Metabolische Gesundheit stärken · Regeneration unterstützen

01 Antientzündlich ernähren

Mediterran, ballaststoffreich, wenig Ultra-Processed Food.

02 Viszerales Fett reduzieren

Adipositas und Insulinresistenz gezielt behandeln.

03 Regelmäßig bewegen

Ausdauer + Krafttraining, langes Sitzen unterbrechen.

04 Schlaf optimieren

Regelmäßiger Rhythmus, Schlafmangel und Apnoe erkennen.

05 Chronischen Stress senken

Erholung, Stressregulation und soziale Ressourcen stärken.

06 Entzündungsquellen behandeln

Z. B. Parodontitis, Infektionen, Grunderkrankungen.

07 Darmgesundheit beachten

Ballaststoffvielfalt; Unverträglichkeiten gezielt abklären.

08 Schädliche Expositionen meiden

Rauchstopp, weniger Alkohol, Schadstoffe reduzieren.

SCHLUSSFOLGERUNG

Die wirksamste Strategie gegen Silent Inflammation beginnt nicht mit Medikamenten oder Supplementen, sondern mit der konsequenten Reduktion chronischer Entzündungsreize und der Wiederherstellung einer regenerationsfähigen Biologie.

Praxisorientierte Präventionsmaßnahmen · Diagnostik und Therapie individuell nach Risikoprofil

THERAPIE / INFLAMMAGING

Supplemente bei Silent Inflammation

Qualitative Evidenzeinordnung für die Senkung von Entzündungsmarkern in randomisierten Studien

GUT

Konsistenteres Biomarker-Signal

Curcumin

CRP ↓ gut belegt

Zytokineffekte variabel

Omega-3 · EPA/DHA

CRP, IL-6, TNF-α ↓

Populations- und dosisabhängig

Polyphenole

CRP / IL-6 teils ↓

Substanz- und zubereitungsabhängig

MODERAT

Positive Signale, heterogene Daten

N-Acetylcystein

CRP und IL-6 ↓

Kleine Effekte, heterogene RCTs

Zink

CRP und TNF-α ↓

Besonders bei unzureichender Zufuhr

Resveratrol

CRP gering ↓

IL-6 und TNF-α inkonsistent

BEGRENZT

Selektiv oder uneinheitlich

Magnesium

CRP teilweise ↓

Vor allem metabolische Kollektive

Vitamin D

Kein konsistenter Marker-Effekt

Mangel dennoch korrigieren

Quercetin

CRP teilweise ↓

IL-6 / TNF-α nicht konsistent

KLINISCHE EINORDNUNG **Biomarker ↓ bedeutet nicht automatisch weniger Arthrose, CVD oder Inflammaging.**

Evidenzkategorien = orientierende Synthese, keine formale GRADE-Bewertung. Quellen (Auswahl): PMID 39478418, 35914448, 32799012, 33333394, 39002359; Nutr Rev 2026, doi:10.1093/nutrit/nuaf255.

THERAPIE IN DER ORTHOPÄDIE

Therapie 4-Dimensional

„Regeneration ist multimodal“

cell Spa Longevity

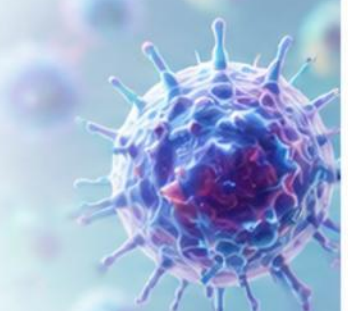


Mitochondrien

- Optimierung der **ATP-Produktion**
- Reduktion oxidativen Stresses (Redox-Balance)
- Verbesserung mitochondrialer Biogenese (**PGC-1α** aktivieren)
- Steigerung der zellulären **Energieverfügbarkeit**

Inflammation

- Senkung proinflammatorischer Zytokine (**IL-6, TNF-α**)
- Modulation von **NF-κB-Signalwegen**
- Wiederherstellung eines regenerativen Milieus (**Resolution**)
- Lifestyle-Adaptation, Ernährung







Mechanik

- Gezieltes **Lastmanagement** (Fehlbelastung vermeiden)
- Muskelaufbau und neuromuskuläre **Stabilität**
- Verbesserung der **Gelenkbiomechanik**
- Einlagen, Bandagen, Physiotherapie

Biologische Therapie (PRP/ACS)

- Bereitstellung regenerativer **Wachstumsfaktoren**
- Lokale Entzündungsmodulation (z. B. **IL-1RA-Effekt**)
- Stimulation von Zellproliferation und **Matrixaufbau**
- Unterstützung der Gewebeheilung im **Zielareal**



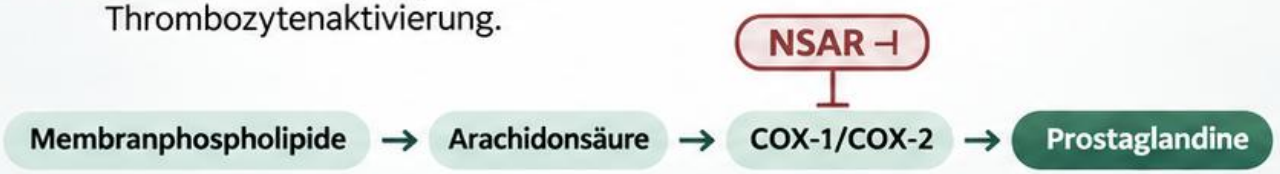
Regeneration entsteht aus dem Zusammenspiel von **Energie, Entzündung, Mechanik** und **biologischen Impulsen.**

Wie wirken NSAR antiinflammatorisch?

COX-Hemmung reduziert Prostaglandine – aber ersetzt keine Resolution

1. Wirkmechanismus

- NSAR hemmen Cyclooxygenasen (COX-1 und/oder COX-2).
- Dadurch wird die Umwandlung von Arachidonsäure zu Prostaglandinen gehemmt.
- Vor allem ↓ PGE2 → weniger Schmerzsensibilisierung, Vasodilatation und Ödem.
- Bei COX-1-Hemmung zusätzlich ↓ Thromboxan A2 → verminderte Thrombozytenaktivierung.



2. Klinische Effekte

Analgetisch: weniger periphere Schmerzsensibilisierung

Antiinflammatorisch: geringere Vasodilatation und Exsudation

Antipyretisch: weniger PGE2 im ZNS

3. Was NSAR leisten – und was nicht

Ja:

- Dämpfen die Entzündungsaktivität
- Reduzieren Schmerz und entzündliche Symptome

Nein:

- Keine aktive Förderung der Resolution
- Keine gezielte Steigerung von SPMs oder Efferocytose
- Keine direkte Regeneration des Gewebes

4. Relevanz für Orthopädie / PRP

- Nichtselektive NSAR können die Thrombozytenfunktion beeinflussen.
- Für PRP relevant: mögliche Beeinflussung der Plättchenaktivierung.
- Auch Gewebeheilung kann je nach Substanz, Dosis und Dauer beeinflusst werden.
- Deshalb Therapie immer indikationsbezogen und zeitlich bewusst einsetzen.

Take-home: NSAR unterdrücken die Prostaglandin-vermittelte Entzündungsreaktion – sie lindern Symptome, fördern aber nicht automatisch Resolution oder Regeneration.

Intraartikuläre Injektionstherapien in der Schmerzbehandlung



- Kortison mit LA
  - Vermindert Schmerz kurzfristig
  - Stoppt Inflammation
- Hyaluronsäure
  - Verbessert Gleiteigenschaften
  - Moduliert Inflammation
- Blutderivate (PRP, ACP, APC,...)
  - Vermindern Inflammation, anabole Stimulation
  - Stellt Gelenkhomöostase wieder her



Effekte von Corticosteroiden am Knorpel

- **Reduzierte Proliferation**
- **Induktion von Apoptose**
- **Chondrocytenreifung**
- **Induziert Hypertrophie von Chondrocyten**
- **Beeinflußt Vaskularisation**

- **Katabole Stimulation induziert Chondropenie**



Research

JAMA | Original Investigation

Effect of Intra-articular Triamcinolone vs Saline on Knee Cartilage Volume and Pain in Patients With Knee Osteoarthritis
A Randomized Clinical Trial

Timothy E. McAlindon, DM, MPH; Michael P. LaValley, PhD; William F. Harvey, MD; Lori Lyn Price, MAS; Jeffrey B. Driban, PhD; Ming Zhang, PhD; Robert J. Ward, MD

Conclusions

Among patients with symptomatic knee osteoarthritis, 2 years of intra-articular triamcinolone, compared with intra-articular saline, resulted in significantly greater cartilage volume loss and no significant difference in knee pain. These findings do not support this treatment for patients with symptomatic knee osteoarthritis.

Effekte von Lokalanästhetika am Knorpel

LA wirken cytotoxisch, katabol

Hyaluronat wirkt protektiv und antiinflammatorisch

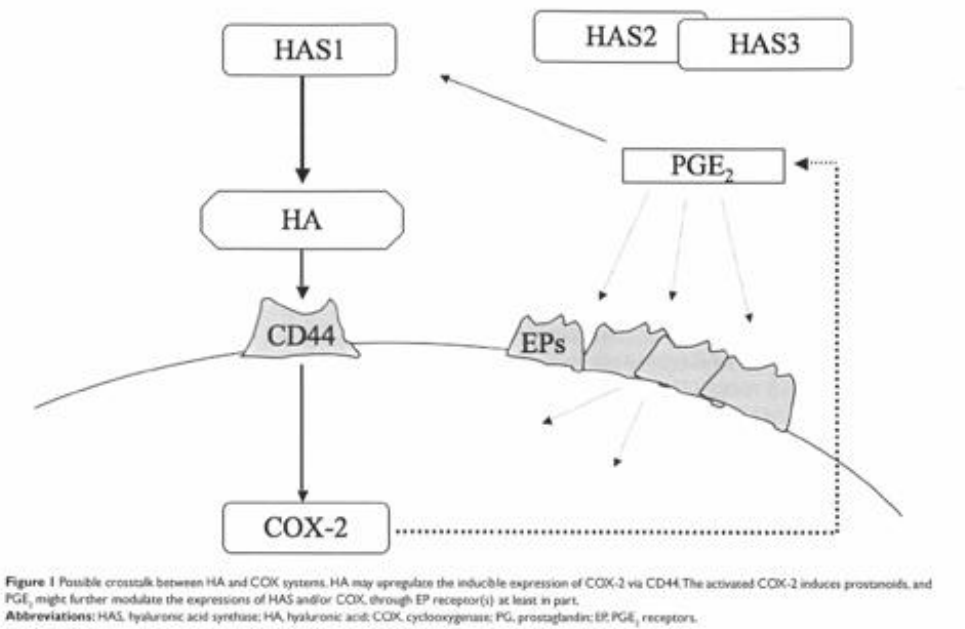
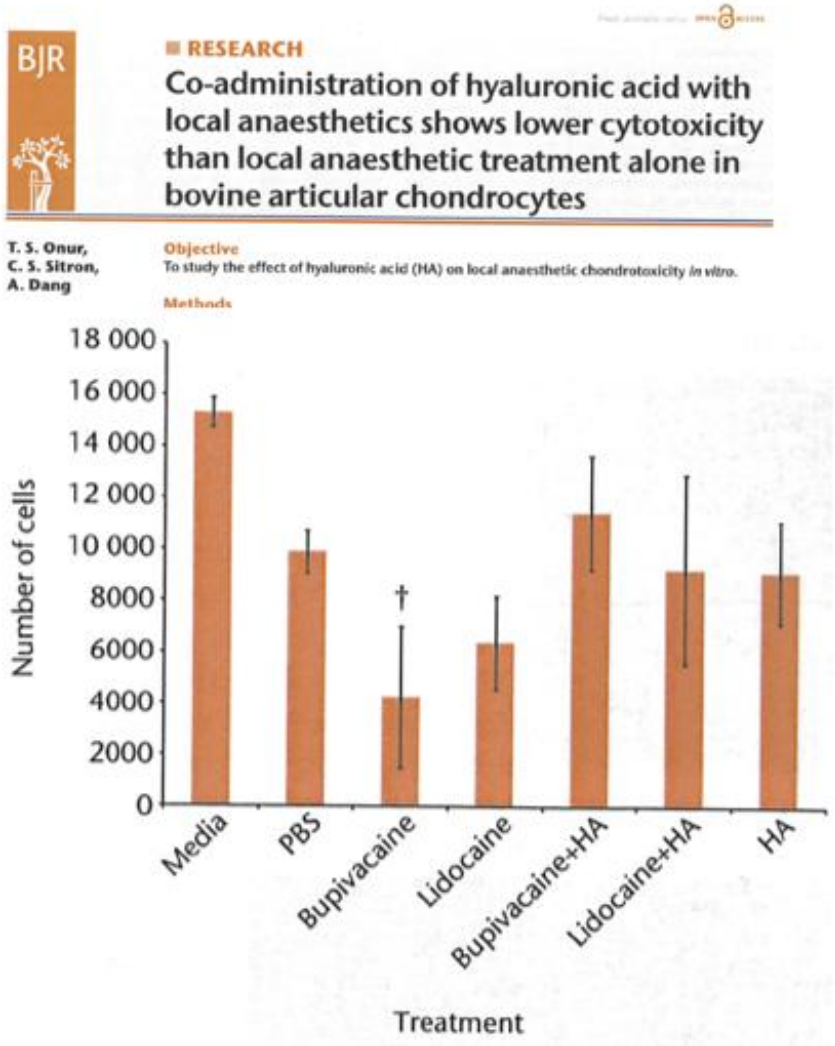


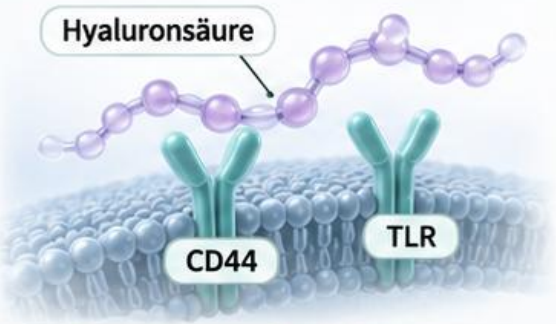
Figure 1 Possible crosstalk between HA and COX systems. HA may upregulate the inducible expression of COX-2 via CD44. The activated COX-2 induces prostanoids, and PGE_2 might further modulate the expressions of HAS and/or COX, through EP receptor(s) at least in part.
Abbreviations: HAS, hyaluronic acid synthase; HA, hyaluronic acid; COX, cyclooxygenase; PG, prostaglandin; EP, PGE_2 receptors.



Antiinflammatorischer Effekt von Hyaluronsäure

Mehr als Viskosupplementation: biologische Modulation der lokalen Entzündungsantwort

1. Wirkmechanismus

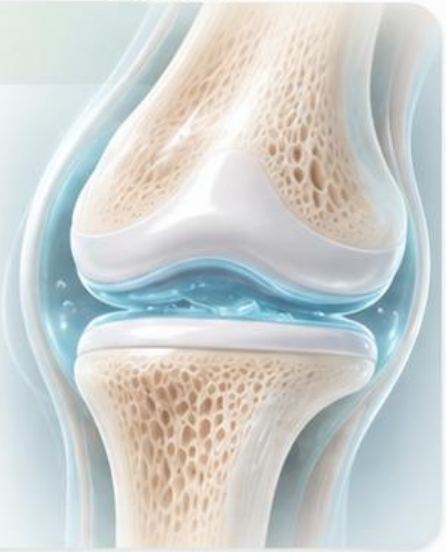


- Hyaluronsäure wirkt nicht wie NSAR über COX-Hemmung.
- Sie interagiert v. a. mit **CD44-Rezeptoren** auf Synovialzellen, Chondrozyten und Immunzellen.
- Dadurch kann die Aktivierung von **NF-κB** und **TLR**-vermittelten Entzündungssignalen abgeschwächt werden.

Hyaluronsäure → CD44 / TLR-Modulation → ↓ NF-κB → ↓ Entzündungs-mediatoren

2. Biologische Effekte

- ↓ IL-1β, IL-6, TNF-α
- ↓ MMPs / Matrixabbau
- ↓ PGE2 und Schmerzsignal
- ↑ Viskoelastizität / Gleitfähigkeit der Synovia



3. Was klinisch relevant ist

Ja

- Kann die lokale Entzündungs-antwort modulieren
- Kann Schmerz und Reizsynovitis reduzieren
- Unterstützt das intraartikuläre Milieu

Grenzen

- Keine direkte Knorpelregeneration bewiesen
- Keine gesicherte aktive Resolution wie durch SPMs
- Klinische Effekte sind präparat- und patientenabhängig

4. Wichtige Differenzierung

Hochmolekular



- eher antiinflammatorisch
- barriere- und schutzorientiert
- günstigere Signalmodulation

Niedermolekular / Fragmente



- können proinflammatorisch wirken
- TLR-Aktivierung möglich
- biologisch nicht gleichzusetzen

Take-home: Hyaluronsäure kann die lokale Entzündungsreaktion biologisch modulieren und das Gelenkmilieu stabilisieren – eine gesicherte Regeneration des Knorpels ist damit jedoch nicht bewiesen.

MITOCHONDRIALE REGENERATION

Biogenese · Mitophagie · Funktion der Atmungskette



01 Belastung & Lebensstil

STÄRKSTE HUMAN-EVIDENZ

Ausdauer / HIIT

↑ PGC-1α-Signalwege, mitochondriale Kapazität

Krafttraining

Muskuläre Anpassung und Energieumsatz

Schlaf & Stoffwechsel

Circadiane Stabilität, Insulinsensitivität

Training: stärkster belegter Stimulus

02 Gezielte Unterstützung

BIOLOGISCH PLAUSIBEL / SELEKTIV

NAD^+ / NR / NMN

↑ NAD^+-Spiegel; funktioneller Nutzen unklar

CoQ10 · B2 · Mg · Eisen

Atmungsketten-Cofaktoren; v. a. bei Mangel

IHHT / Hypoxiereize

Hormetische Adaptation; Endpunkte offen

Markerverbesserung ≠ klinischer Nutzen

03 Experimentelle Ansätze

BEGRENZTE KLINISCHE EVIDENZ

Methylenblau

Redox-Shuttle / alternativer Elektronentransfer

Rot-/NIR-Licht (PBM)

Modulation mitochondrialer Signalwege

Urolithin A

Mitophagie-Signale; erste Humanstudien

Keine etablierte „Regenerationstherapie“

ZIEL: defekte Mitochondrien entfernen · neue bilden · oxidative ATP-Kapazität verbessern

Methylenblau: Off-Label-Konzept; Vorsicht bei G6PD-Mangel und serotonergen Arzneimitteln (Serotoninsyndrom).

Lit.: Mølmen et al., Sports Med 2025 · Gallagher & Emmanuel, Ageing Res Rev 2026 · Kavasogullari et al., Longevity 2026 · DailyMed

ACP / PRP-Gewinnung – Schritt für Schritt

Standardisierter Workflow mit dem Doppelspritzensystem

1 | Blutentnahme

Entnahme von
15 ml Blut



2 | Zentrifugation

1.500 U/Min. /
5 Min.



3 | Geschlossenes Transfersystem

Überführung des ACP
in die innere Spritze



4 | Bereit zur Injektion

Direkte Anwendung
am Zielgewebe



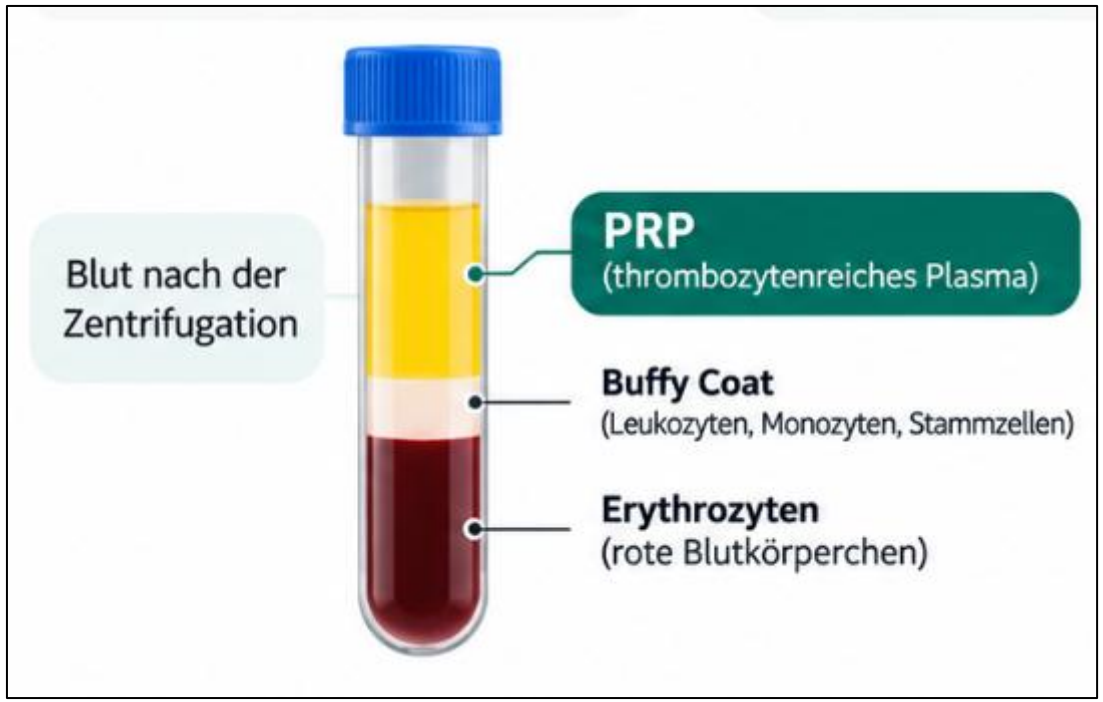


Autologes ACP / PRP

Gewinnung aus
Eigenblut für die
regenerative
Injektion

Quelle: Arthrex

Einfacher, geschlossener und standardisierter Workflow für die regenerative Orthopädie



PRP – was es enthält

Thrombozyten
(3–8× höher konzentriert)

Wachstumsfaktoren
(z. B. PDGF, TGF-β, VEGF, IGF-1)

Zytokine & Chemokine
(Regulation von Entzündung und Gewebereparatur)

Extrazelluläre Vesikel (EVs)
(mit Regenerationssignalen, miRNA, mRNA)

Verschiedene autologe Blutptodukte aus einer Zentrifuge - Impact®







Optical sensor with adjustable sensitivity

State-of-the-art Touch Display (HMI) for excellent ease of use

Broad choice of programs to produce autologous biologic therapies:

IMPACT rAPC/wAPC

IMPACT rPRP/wPRP

IMPACT ACS – Autologous Conditioned Serum

IMPACT PPP – Platelet Poor Plasma

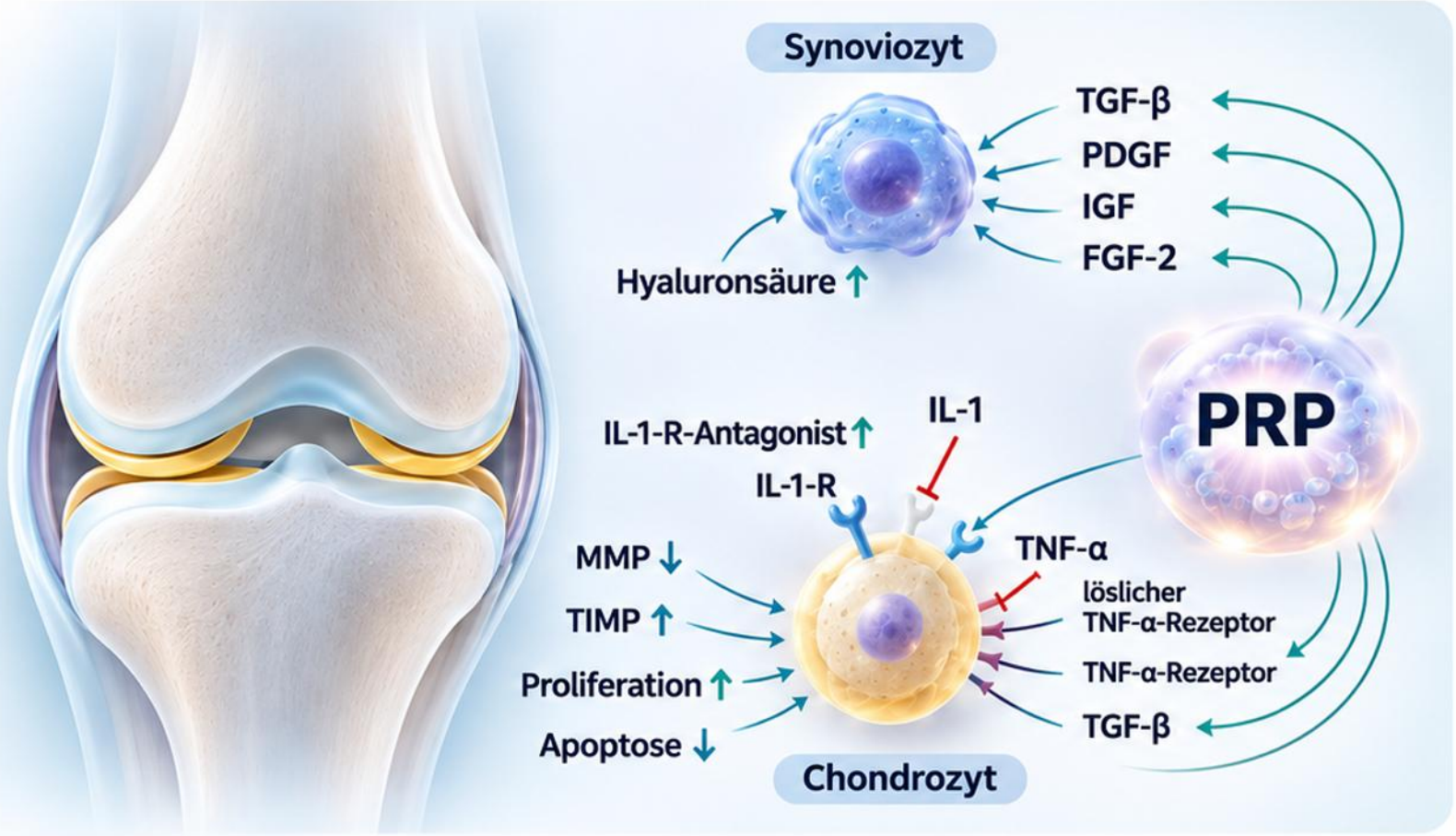
IMPACT BMC – Bone Marrow Concentrate

Quelle: Plasmaconcept

Platelet Rich Plasma (PRP)

Anti-inflammatorisch und regenerativ – Wirkmechanismen im Gelenk

ell Spa Longevity



Wirkung von PRP – molekular

Synoviozyt

- Ausschüttung von Wachstumsfaktoren (TGF-β, PDGF, IGF, FGF-2)
- ↑ körpereigene Hyaluronsäure

Chondrozyt

- Blockade des TNF-α-Rezeptors
- Antagonist am IL-1-Rezeptor
- ↑ TGF-β (anabol, matrixfördernd)

Gesamteffekt

- ↓ MMP (Matrix-Metalloproteinasen)
- ↑ TIMP (Gewebeschutz)
- ↑ Proliferation und Matrixsynthese
- ↓ Apoptose der Chondrozyten

Ergebnis: Entzündungshemmung, Schutz der Gelenkmatrix und Regeneration des Knorpels.

Petersen, W., Metzlaff, S., Karpinski, K. et al. Gonarthrose. *Knie J.* **5**, 103–113 (2023). https://doi.org/10.1007/s43205-023-00210-1

PRP bei Arthrose: Was ist wirklich belegt?

Mechanismus ≠ klinische Wirksamkeit ≠ Resolution

PRÄKLINISCH

Modulation von IL-1β-, NF-κB- und Makrophagen-Signalwegen.

Nachweise in Zell- und Tiermodellen; stark präparationsabhängig.

KLINISCH

Klinische Evidenz: PRP kann bei ausgewählten Patienten mit Kniearthrose Schmerzen reduzieren und die Gelenkfunktion verbessern.

ESSKA-ORBIT 2024: PRP ist eine valide Therapieoption bei Kniearthrose, besonders KL 1–3 (Grade A).

NICHT BELEGT

Keine gesicherte Knorpelregeneration.

Keine nachgewiesene SPM-/Resolvin-vermittelte Resolution beim Menschen.

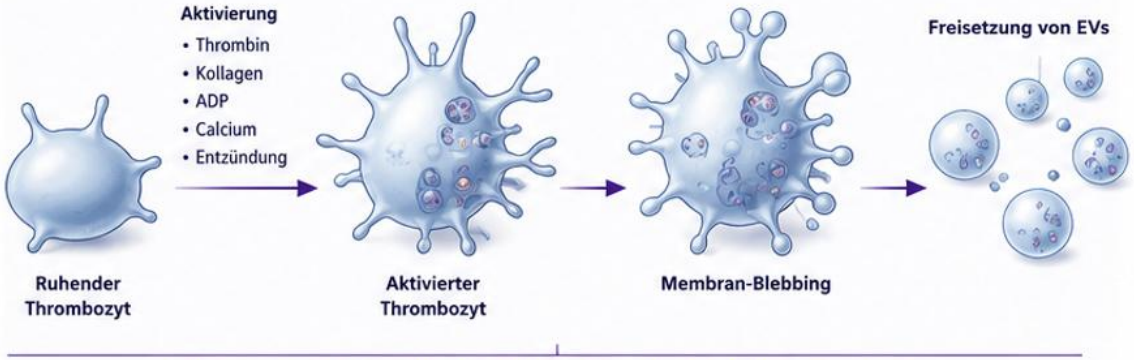
Kernaussage: PRP ist immunmodulatorisch – eine gezielte Resolutionstherapie ist es bislang nicht.

Quelle: ESSKA-ORBIT-Konsensus 2024, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.

THROMBOZYTEN-ABGELEITETE EXTRAZELLULÄRE VESIKEL (EVs)

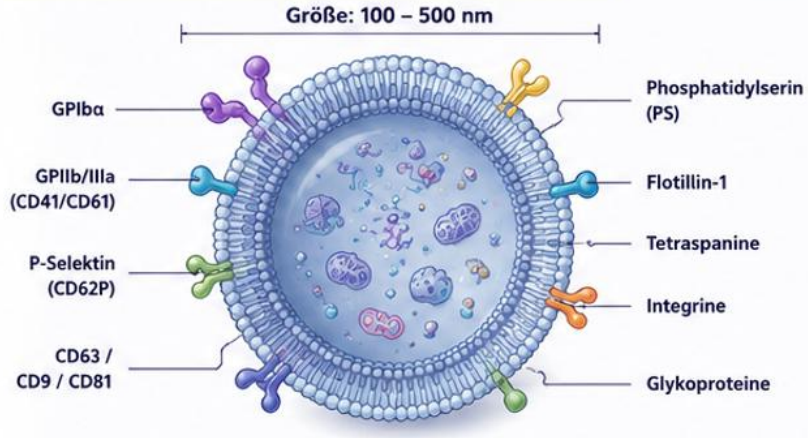
ENTSTEHUNG – STRUKTUR – CARGO – FUNKTION

1. ENTSTEHUNG DER EVs



EVs entstehen direkt durch Abknospung (Blebbing) der Plasmamembran
Aktivierung ↑ → mehr EVs

2. WIE SEHEN THROMBOZYTEN-EVs AUS?

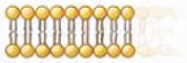


3. CARGO – WAS TRAGEN THROMBOZYTEN-EVs?



PROTEINE

- **Wachstumsfaktoren** (PDGF, TGF-β, VEGF, EGF)
- **Zytokine / Chemokine** (IL-1β, IL-6, IL-8, RANTES, PF4)
- **Adhäsionsmoleküle** (P-Selektin, Integrine)
- **Gerinnungsproteine** (Fibrinogen, Faktor V, vWF)
- **Enzyme** (MMPs, Proteasen, NO-Synthase)



LIPIDE

- Phosphatidylserin (PS)
- Phosphatidylcholin
- Sphingolipide
- Lysophospholipide
- Cholesterin
- Eicosanoide



RNA

- mRNA
- microRNA (z. B. miR-124, miR-126, miR-21, miR-223)
- lncRNA
- tRNA / rRNA
- Y-RNA



DNA

- Doppelsträngige DNA-Fragmente
- mitochondriale DNA



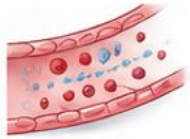
SONSTIGES

- Mitochondrien
- Lysosomale Bestandteile
- Calcium
- Metabolite

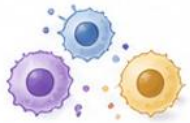
HAUPTMERKMALE

- Zellgröße: 100 – 500 nm
- Membran: Phospholipid-Doppelschicht mit Thrombozyten-spezifischen Oberflächenmarkern
- Ladung: negativ (durch PS)
- Herkunft: direktes Blebbing aus der Plasmamembran
- Funktion: interzelluläre Kommunikation, Immunmodulation, Angiogenese, Geweberegeneration, Hämostase

4. FUNKTIONEN THROMBOZYTEN-EVs



Angiogenese
Gefäßneubildung



Immunmodulation
Pro- und antiinflammatorisch



Geweberegeneration
Zellproliferation & Migration



Knochen- & Knorpelheilung
Osteogenese, Chondrogenese



Neuroprotektion
Nervenregeneration



Hämostase
Förderung der Gerinnung



Tumor-Interaktion
pro- oder antitumoral

WICHTIG FÜR DIE PRAXIS

Thrombozyten-EVs sind zentrale Botenstoffe mit breitem biologischem Wirkungsspektrum. Ihr natürlicher Inhalt macht sie zu einem vielversprechenden Werkzeug in der regenerativen und personalisierten Medizin.

Quellen: György B et al. Blood. 2011;117:e39-48. | Italiano JE et al. Blood. 2010;116:1853-1862.
Ruggeri ZM. Circ Res. 2016;118:352-364. | Nurden P et al. Nat Rev Cardiol. 2017;14:259-275.

Photothermische Aktivierung von PRP

Gezielte, schonende Stimulation der Thrombozyten zur vermehrten Freisetzung bioaktiver Faktoren und EVs

1 Blutentnahme



10 – 60 ml venöses Blut
(antikoaguliert)

2 PRP-Gewinnung



Zentrifugation
(z. B. 10 min, 1.500–2.000 g)
Isolation des thrombozyten-reichen Plasmas (PRP)

3 PRP (nativ)



Konzentriertes PRP
(≈ 3–6× Baseline)
mit intakten, ruhenden Thrombozyten

4 Photothermische Aktivierung

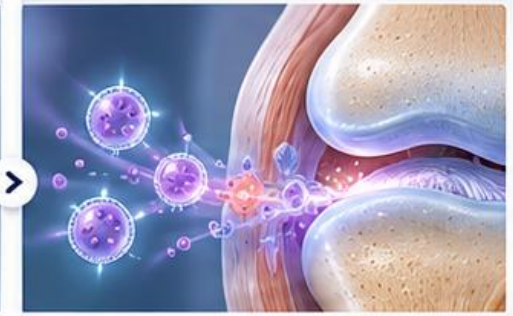


5 Aktiviertes PRP



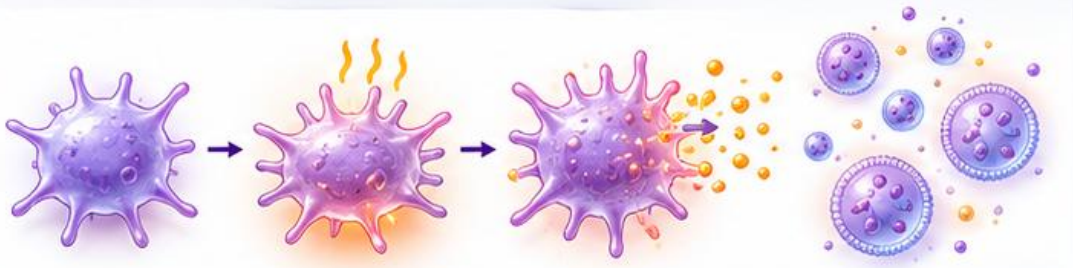
Photothermisch aktiviertes PRP
mit sofortiger Freisetzung regenerativer Faktoren und EVs

6 Wirkung am Zielgewebe



Bioaktive Faktoren und EVs
modulieren Entzündung, aktivieren Regeneration und unterstützen Matrixaufbau
(Knorpel, Sehne, Band, Knochen)

Was passiert auf zellulärer Ebene?



Ruhender Thrombozyt → **Photothermische Stimulation** (milde Wärme + NIR) → **Aktivierter Thrombozyt** (Degranulation) → **Freisetzung von extrazellulären Vesikeln (EVs)** (Exosomen & Mikrovesikel)

Freigesetztes Cargo – die Wirksubsstanzen

Wachstumsfaktoren
PDGF, TGF-β, IGF-1, VEGF, FGF-2, EGF, HGF

Regulatorische RNAs
miR-140 (Knorpel), miR-21 & miR-29 (Sehne/Band), miR-146a (antiinflammatorisch)

Lipide
Phosphatidylserin, Sphingomyelin, Ceramide
(Zellaufnahme, Signaltransduktion)

Mitochondriales Cargo
mtRNA (z. B. MT-CO1, MT-ND), ATP, mitochondriale Proteine (Energie, Zellüberleben)

Ergebnis der photothermischen Aktivierung

(typisch im Vergleich zu nativem PRP)

↑ 2 – 5×	Freisetzung von Wachstumsfaktoren
↑ 3 – 10×	Anzahl extrazellulärer Vesikel (EVs)
↑ 1,5 – 3×	Regenerative miRNAs (z. B. miR-140, miR-21, miR-29)
↑ 1,5 – 3×	Mitochondriales Cargo (mtRNA, ATP)

Irmak G et al. Sustained release of growth factors from photoactivated platelet rich plasma (PRP). Eur J Pharm Biopharm. 2020 Mar;148:67-76. doi: 10.1016

Klinischer Nutzen:

- ✓ Stärkere und konsistente Biologie
- ✓ Mehr EVs mit regenerativem Cargo
- ✓ Verbesserte Matrixregeneration (Knorpel, Sehne, Band)
- ✓ Weniger Entzündung / mehr Resolution
- ✓ Für die orthobiologische Infiltration sofort einsetzbar

1



GENETISCHE PRÄDISPOSITION

Individuelle Entzündungsbereitschaft · SNPs · Immunregulation

Genetische Varianten beeinflussen, wie stark Ihr Immunsystem auf Reize reagiert.

↓

2



UMWELT & LEBENSSTIL

Ernährung · Darm · Viszeralfett · Schlaf · Stress · Bewegung

Äußere und innere Einflüsse modulieren die genetische Risikolage.

↓

3



CHRONISCHE LOW-GRADE-ENTZÜNDUNG

NF-κB · IL-6 · TNF-α · Inflammasom · Immunoseneszenz

Anhaltende, niedriggradige Entzündungsprozesse treiben Alterung und Krankheit.

↓

4



ZELLULÄRE FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Mitochondrien · oxidativer Stress (ROS) · zelluläre Seneszenz · gestörte Autophagie

Entzündung führt zu mitochondrialer Dysfunktion, Energiemangel und zellulärer Alterung.

↓

5



ORGANALTERUNG & ERKRANKUNGEN

Gelenke · Knochen · Gefäße · Gehirn · Stoffwechsel

Die zellulären Veränderungen manifestieren sich in Organalterung und chronischen Erkrankungen.

↓

6



PERSONALISIERTE PRÄZISIONSMEDIZIN

Messen → Verstehen → Intervenieren → Re-Messen

Individuelle Risiken erkennen, gezielt behandeln und Gesundheit langfristig erhalten.

ell Spa

Vielen Dank!



Dr. Carl Peter Meschede
Theatinerstr.36
80333 München
+49-89-222266
cellspa@drmeschede.de

cell Spa Longevity - Preventive. Personalized. Regenerative.

dr. meschede kollegen
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS THEATINERSTRASSE
www.opvermeiden.de